《土木工程地质》

第一章 矿物和岩石（沉积岩）

西南交通大学 凌斯祥

西南交通大学

❖学习目的：

❖**1.** 了解矿物学、岩石学的基本理论

❖**2.** 掌握肉眼鉴定常见矿物、岩浆岩、沉积岩和变质岩三大岩类常见岩石种属的基本技能和基本方法，为室内鉴定岩石矿物和野外工作奠定基础

❖**3.** 提高对造岩矿物和主要岩石的感性认识、增强实践能力

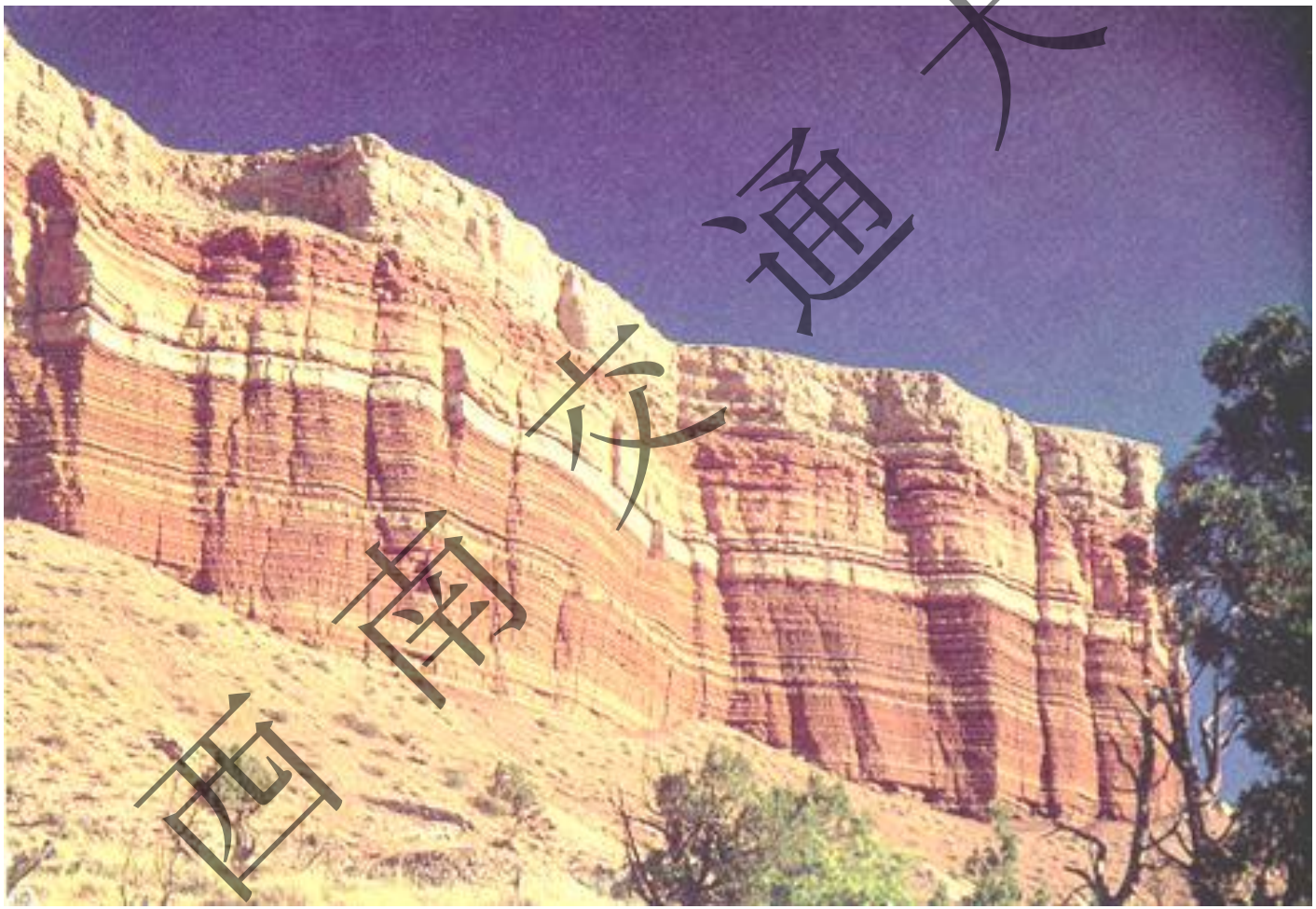
❖学习内容：

- 包括矿物、岩浆岩、沉积岩、变质岩四部分

西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

- 沉积岩是地球表面最多见的岩石，从体积上看，沉积岩只占地壳岩石总体积的7.9%，但从分布面积看，沉积岩却占陆地总面积的75%。



西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

沉积岩是在地表或接近地表的常温、常压条件下，由原岩（早期形成的岩浆岩、沉积岩和变质岩）经过下述四个作用过程而形成的。

1. 原岩风化破碎作用（生成作用）

- 原岩经过风化作用，成为各种松散破碎物质，被称为松散沉积物，它们是构成新的沉积岩的主要物质来源。此外，在特定环境和条件下，大量生物遗体堆积而成的物质也是沉积物的一部分。

2. 沉积物的搬运作用

- 原岩风化破碎产物除少部分残留在原地外，大部分都要被搬运一定距离 。搬运的动力有流水、风力、重力和冰川等。搬运方式则有机械（物理）式和化学式搬运。

3. 沉积物的沉积作用

(1) 碎屑和黏土沉积物的沉积

(2) 化学沉积物的沉积

4. 成岩作用

西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

1. 原岩风化破碎作用

1）风化作用：

风化作用发生在地壳表层，是介质处于地表条件下岩石、矿物发生物理的或化学的变化而形成松散堆积物的过程。

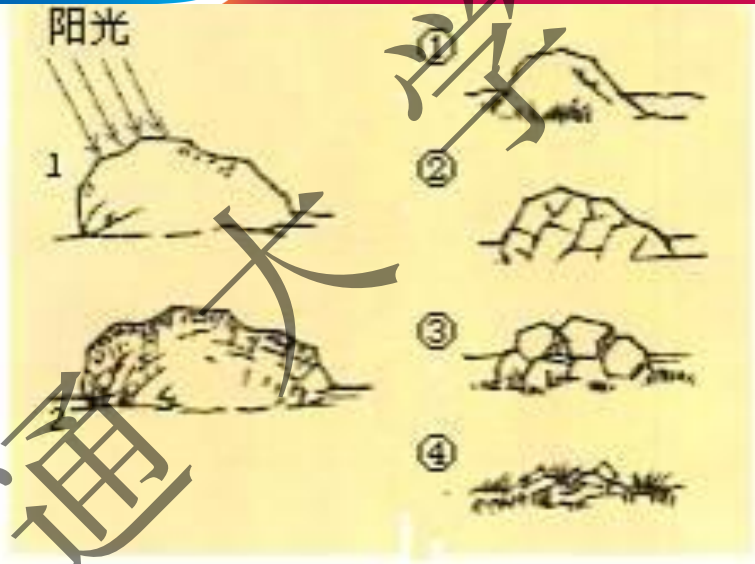


图 3．15　机械风化示意

岩石是热的不良导体。由于温度变化，岩石表层与内部受热不均，产生差异膨胀和收缩，容易崩解破碎。岩石中水的冻融，植物根系的生长等，也都会对岩石起风化破坏作用。

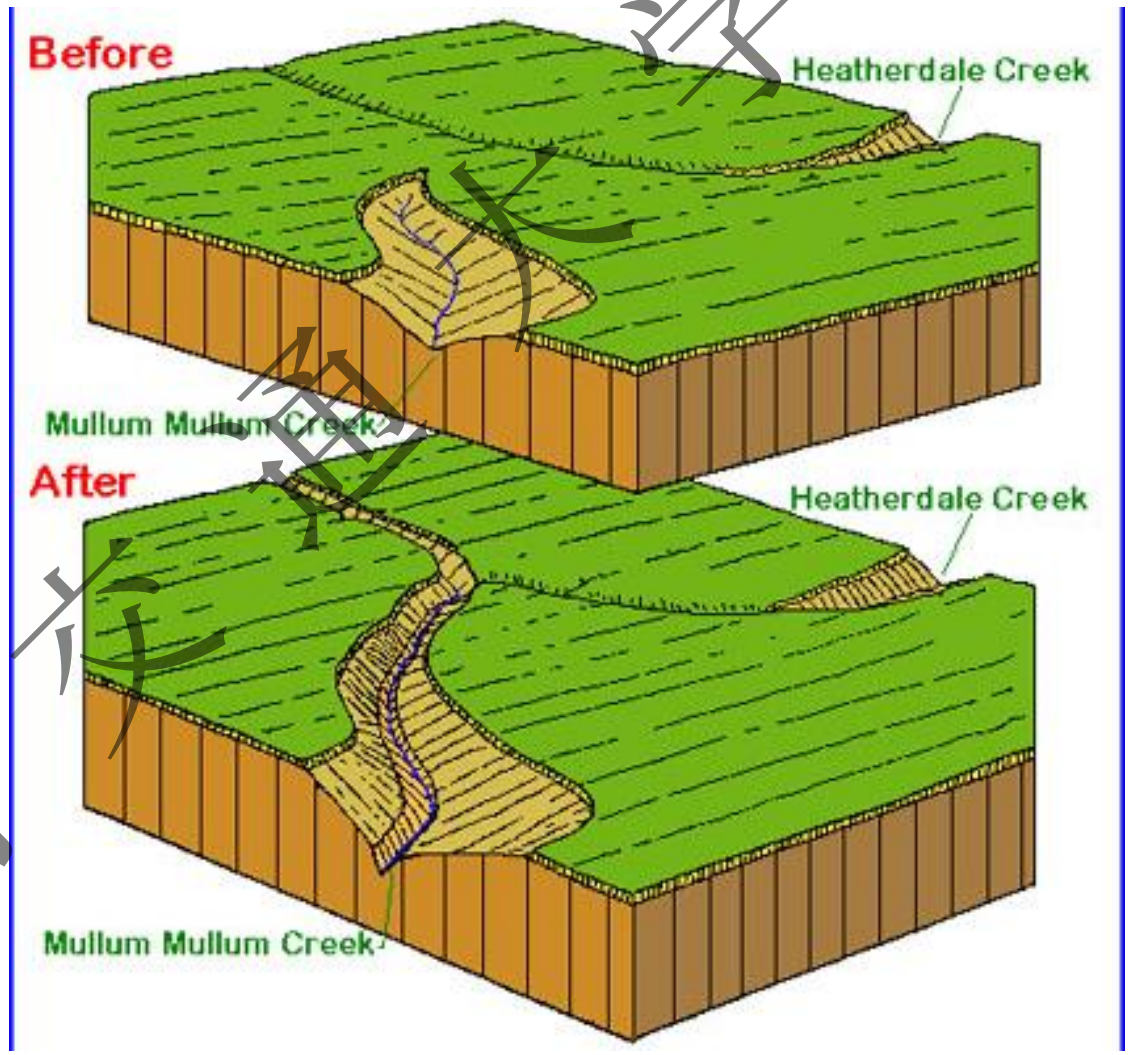
风化产物
- 碎屑物质（主要物质）：花岗岩、辉长岩破碎。
- 非碎屑物质：真溶液、胶凝体（形成化学岩和黏土岩的成分）

西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

2）剥蚀破碎作用

在运动外因作用下，岩石因机械作用或化学作用而被剥蚀。如河岸的岩石被流水冲刷，河流下切等。



西南交通大学

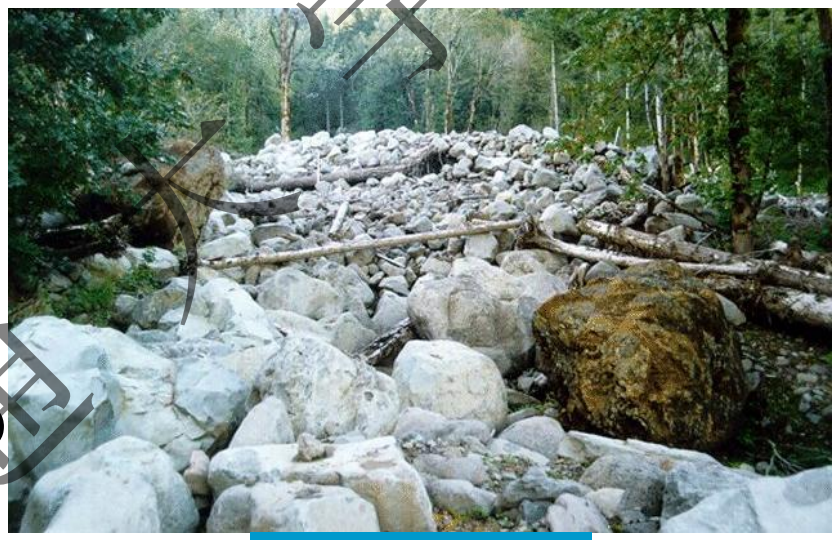
一、沉积岩的形成过程

2. 沉积物的搬运作用

搬运作用

风化、剥蚀的产物被搬运到它处。

- 搬运方式：机械搬运、化学搬运。
- ✓ 流体是搬运的主要动力（碰撞摩擦）
- ✓ 化学搬运是将溶液和胶凝物搬至湖、海低洼处。
- 风化产物受重力作用，由高向低运动，是重力搬运。多为无分选性的棱角状堆积体。



机械搬运



河流搬运

西南交通大学

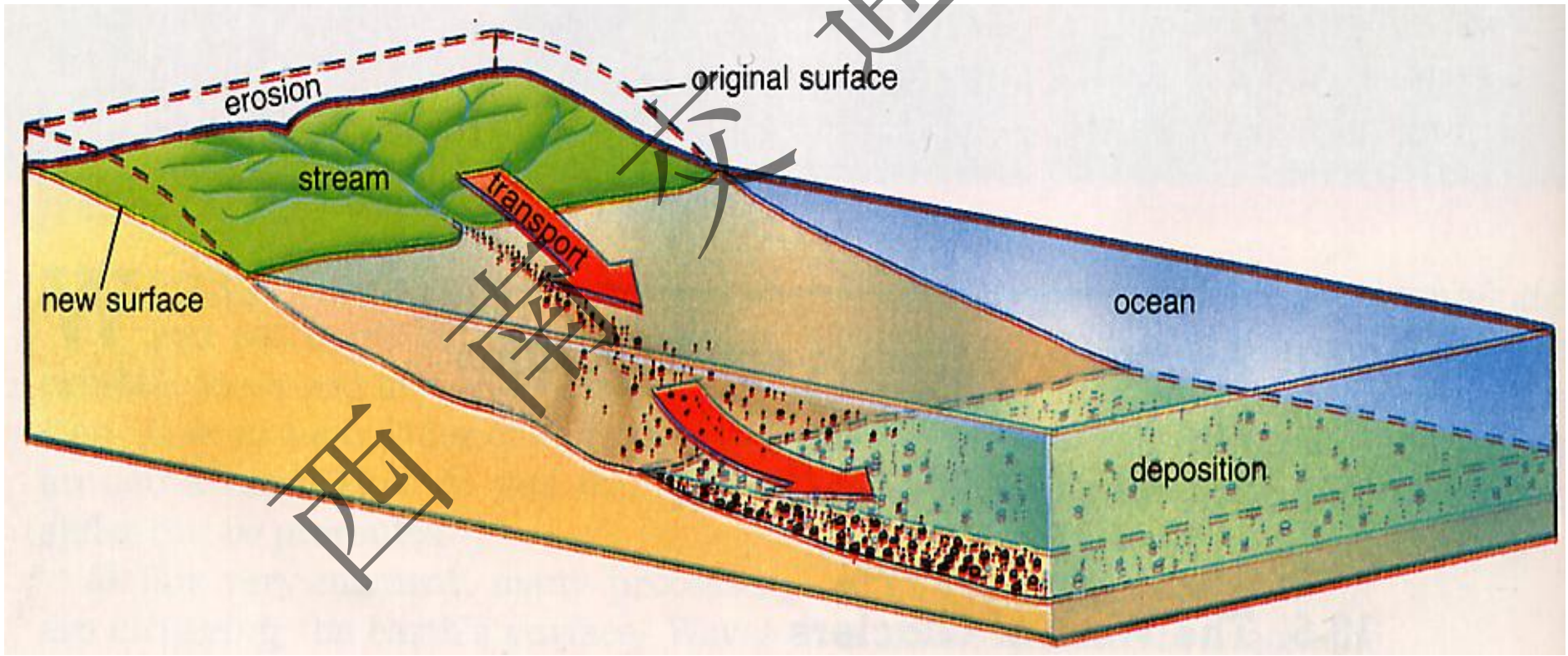
一、沉积岩的形成过程

3. 沉积物的沉积作用

沉积作用

搬运物在条件适宜的地方发生沉积。

1. 碎屑和黏土沉积物的沉积
2. 化学沉积物的沉积



西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

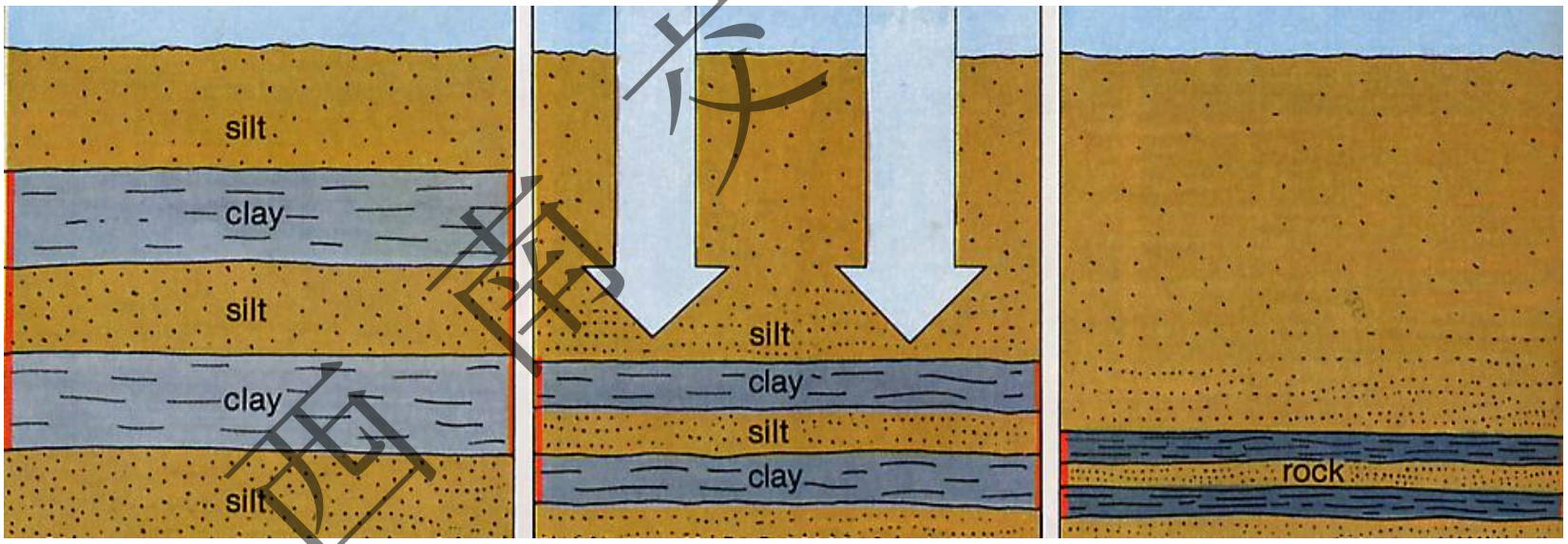
4. 成岩作用

- 松散沉积物经过下述四种成岩作用中的一种或几种作用后，形成新的坚硬、完整的岩石——沉积岩。

固结成岩作用：松散沉积物转变为坚硬的岩石

(1) 压固脱水作用

先沉积在下面的沉积物，承受着上覆新沉积物及水体的巨大压力，使下部沉积物孔隙减小、水分排出、密度增大，最后形成致密坚硬的岩石。



松散沉积层　　压力增大底层被压实　　沉积物胶结成沉积岩

西南交通大学

4. 成岩作用

(2) 胶结作用

各种松散的碎屑沉积物被不同的胶结物胶结而成坚固完整的岩石。

(3) 重新结晶作用

非晶质胶体溶液陈化脱水转化为结晶物质，或溶液中微小晶体在一定条件下能长成粗大14晶体，这两种现象都可称为重新结晶作用。

(4) 新矿物的生成

沉积物在向沉积岩的转化过程中，生成与新环境相适应的稳定矿物。

西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

固结成岩作用：松散沉积物转变为坚硬的岩石

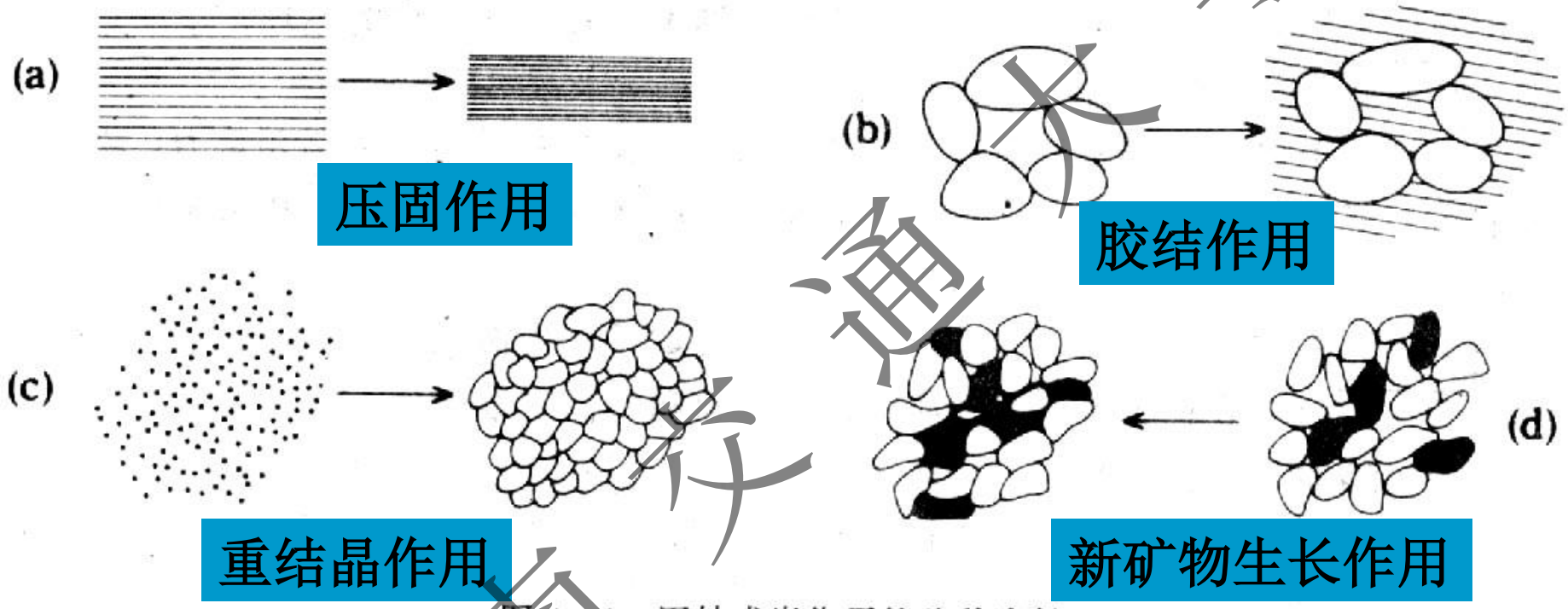


图 4-1 固结成岩作用的几种途径

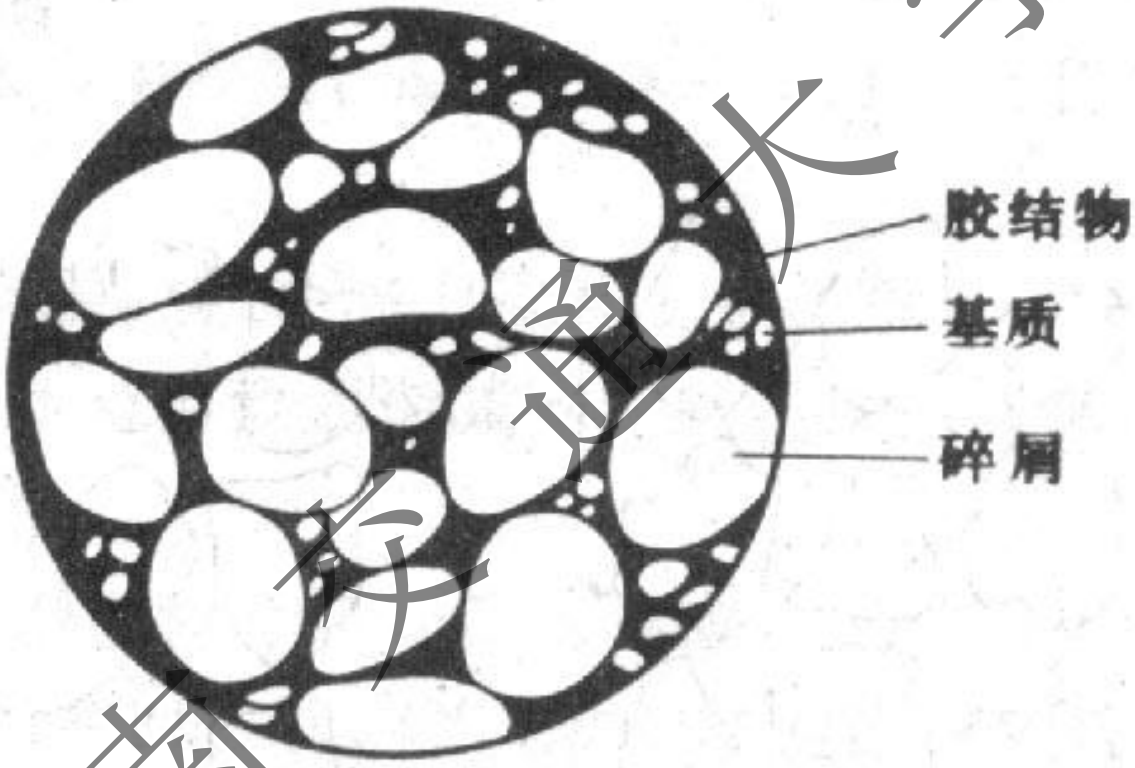
a—压固作用；b—胶结作用；c—重结晶作用；d—新矿物生长

压固脱水作用、胶结作用、重结晶作用、新矿物的生长

西南交通大学

一、沉积岩的形成过程

松散沉积物转变为坚硬的岩石



碎屑、基质和胶结物

西南交通大学

二、沉积岩的结构

沉积岩的结构是指组成岩石的矿物的颗粒形态、大小和连接形式。

沉积岩的结构与颗粒的大小,磨圆度,颗粒间关系

- 大小：砾>2mm、砂2-0.05mm、粉砂0.05-0.005mm、泥<0.005mm
- 分选性：分选良好、分选差
- 磨圆度:圆、次圆、次棱角、棱角

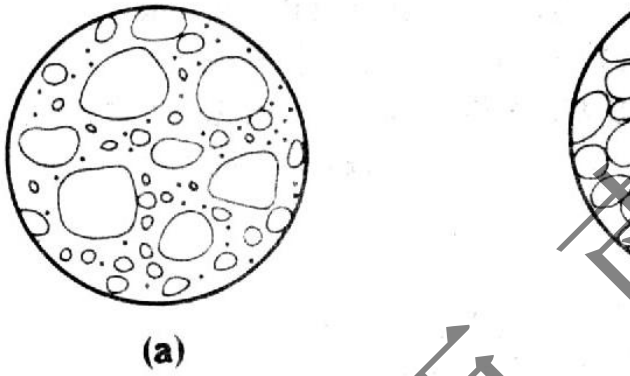


图 4—4 碎屑的分选性

a—分选差；b—分选良好

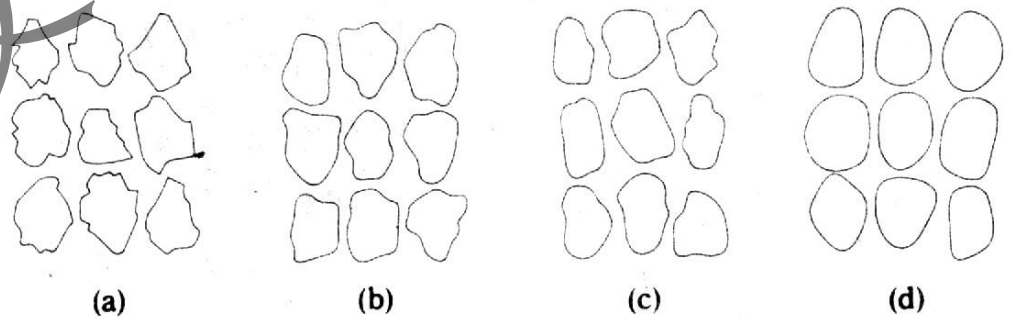


图 4—5 碎屑的圆度

a—棱角形；b—次棱角形；c—次圆形；d—圆形.

西南交通大学

二、沉积岩的结构

- 沉积岩结构常见的有三种：

1．碎屑状结构

- 是机械沉积的碎屑物，由碎屑物质和胶结物组成的一种结构。按碎屑大小又可细分为：
- （1）砾状结构（>2mm）
- （2）砂状结构（0.005-2mm）

粉砂0.005-0.075mm；细砂0.075-0.25mm；中砂0.25-0.5mm；粗砂：0.5-2mm

胶结物质和胶结类型：

（1）基底式胶结：胶结物含量大、碎屑颗粒和胶结物同时沉积。最牢固方式。

（2）孔隙式胶结：碎屑颗粒紧密接触，胶结物充填孔隙中间。

（3）接触式胶结：碎屑颗粒相互接触，胶结物少，最不牢靠的胶结方式。

2．泥状结构：粒径小于0.005 mm的黏土颗粒形成的结构。

3．化学结构和生物化学结构

- 离子或胶体物质从溶液中沉淀或凝聚出来时，经结晶或重新结晶作用形成的是化学结构。（生物化学结构是由生物遗体和生物碎片组成，如：珊瑚状结构）

西南交通大学

三、沉积岩的构造

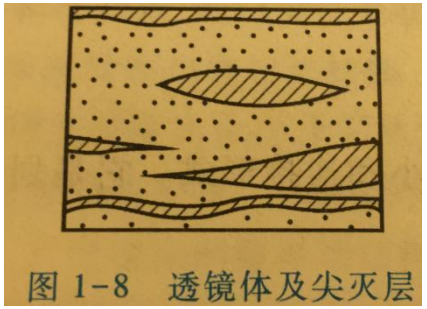
❖沉积岩的构造指组成岩石的成分的空间分布和排列方式。

1．层理构造

层理是指岩层中物质的成分、颗粒大小、形状和颜色在垂直方向发生改变时产生的纹理。

- 与颗粒性质有关：颗粒粗细、硬度不同就形成了层理。
- 与气候有关：颜色变化也形成层理。

- 层面：岩层与岩层之间的分界面。标志沉积作用的短暂停顿或间断。
  （岩体强度的软弱面---容易沿层面裂开）
- 同一岩层上、下层面间的垂直距离为岩层的厚度。根据单层厚度可划分：
  - （1）巨厚层　　（层厚>1.0 m）
  - （2）厚层　（0.5 m< 层　厚 ≤1.0 m）
  - （3）中厚层（0.1 m<中厚层≤0.5m）
  - （4）薄层　　（层厚≤0.1 m）


图 1-8　透镜体及尖灭层

夹在厚层中间的薄层叫做夹层。（一端消失，层的尖灭；两端都消失，透镜体。）

西南交通大学

三、沉积岩的构造



西南交通大学

三、沉积岩的构造

- 由于沉积环境和条件不同，有下列几种层理构造形态：

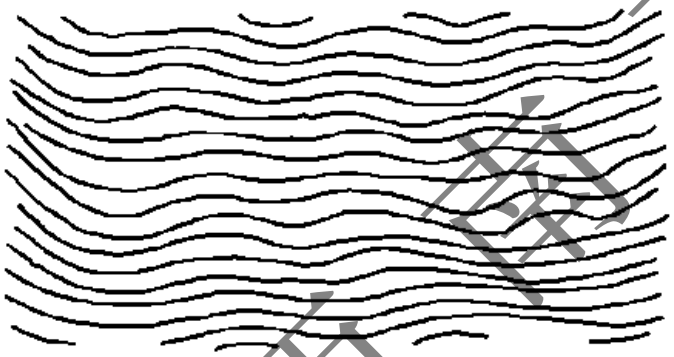
- （1）水平层理：层理面平直，与层面平行。



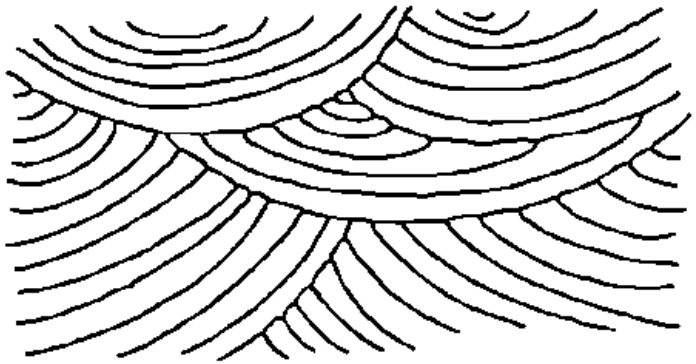
(a) 水平层理

- （2）波状层理

流体波动条件下沉积形成的，层理的波状起伏大致与层理面平行



(d) 平行波状层理



(e) 斜交波状层理

西南交通大学

三、沉积岩的构造



西南交通大学

平行层理



沉积岩的水平层理（美国科罗拉多）

西南交通大学

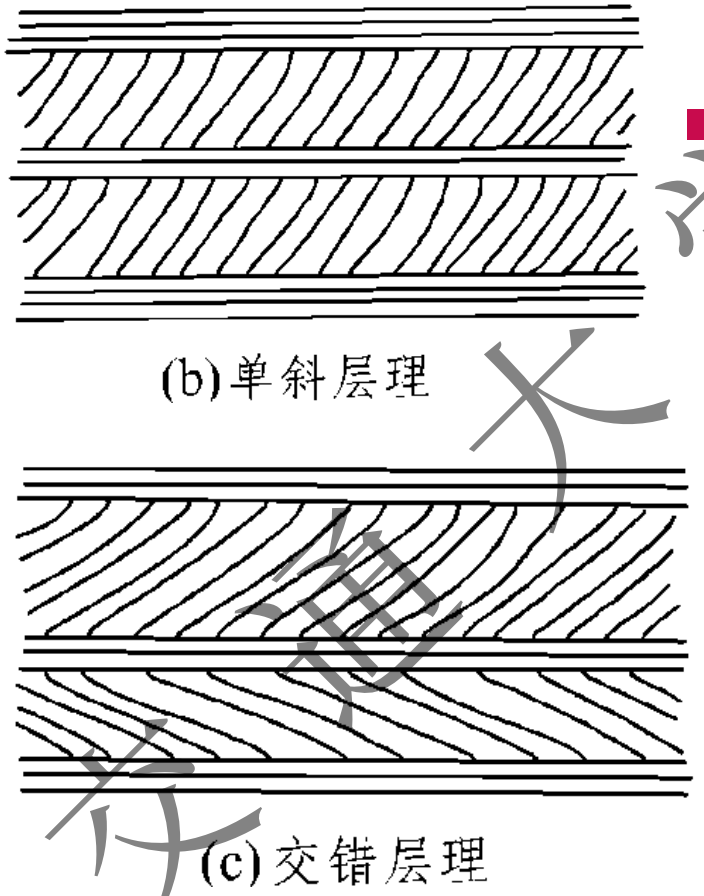
三、沉积岩的构造

- （3）斜交层理

不同沉积层顶底面不平行。沉积岩形成于动荡的介质环境中。 多见于河床、滨海三角洲沉积物中。

- （4）交错层理

由于流体运动方向频繁变化沉积而成，多组不同方向斜层理相互交错重叠。



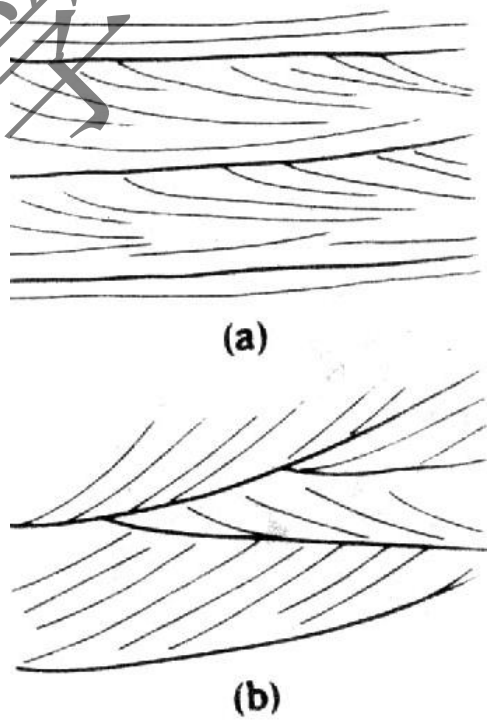
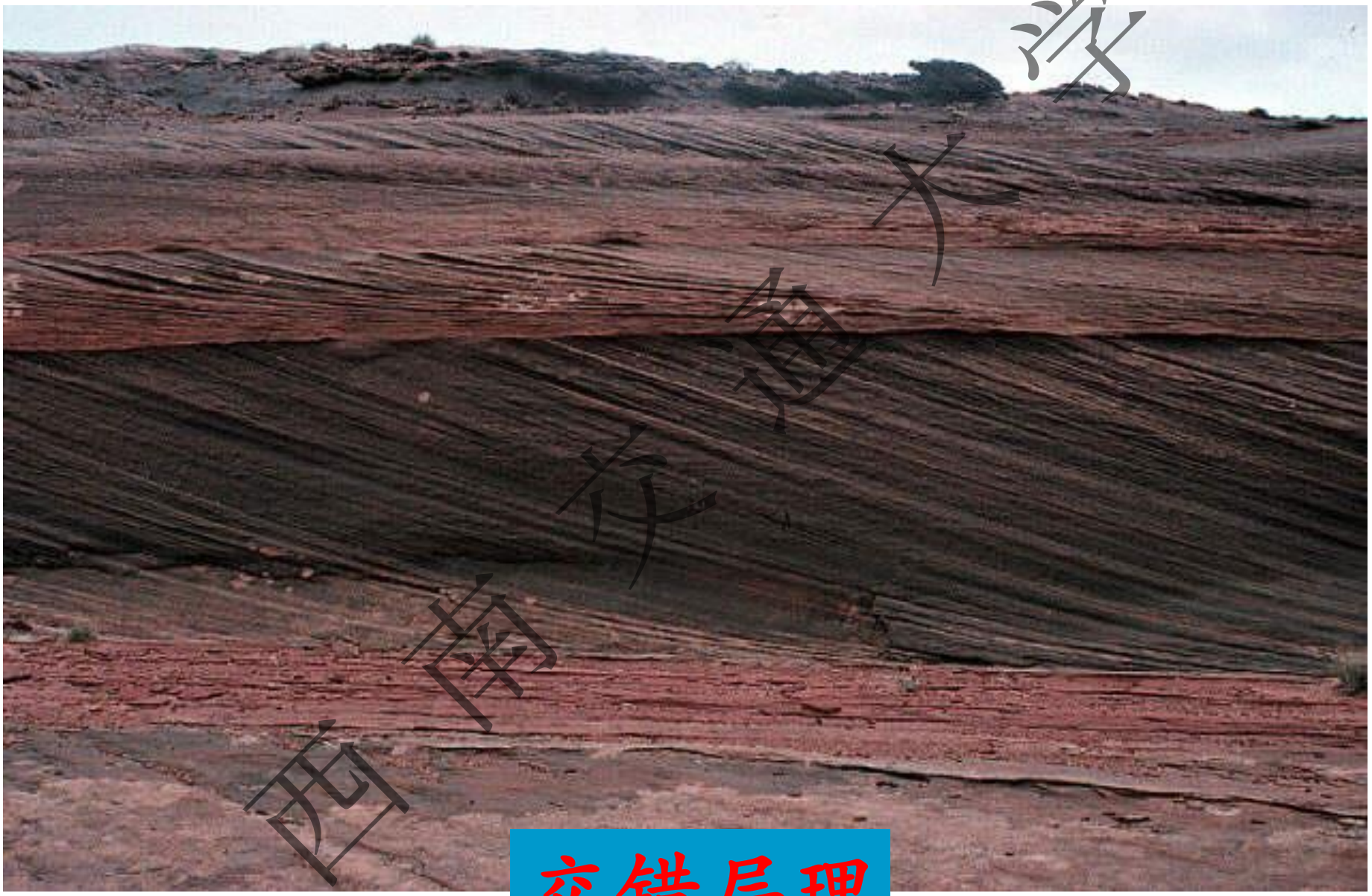


图 4—6　交错层
a—层纹倾斜；b—层纹交错

✓ 在室内鉴定手标本时，当标本是采自厚层均质沉积岩中的一小块时，肉眼不能分辨其层理，此时可称为块状构造。碎屑岩和化学岩中的手标本，非层理构造，即块状构造。黏土岩中薄板或薄片状的层理又称页理。

西南石油大学

三、沉积岩的构造



交错层理

西南石油大学



西南交通大学

三、沉积岩的构造

2．层面构造及结核

- （1）层面构造：在沉积岩岩层面上往往保留有反映沉积岩形成时流体运动、自然条件变化遗留下来的痕迹，称层面构造。

- 常见的层面构造有：波痕、雨痕、泥裂等。

波浪弯曲的层面.反映沉积环境动荡。

● 水介质定向运动形成不对称波痕：可确定流向(从缓坡向陡坡),但不能确定顶底。

● 水介质往复运动形成对称波痕：不能确定流向,但可确定地层顶底(尖头朝顶)。

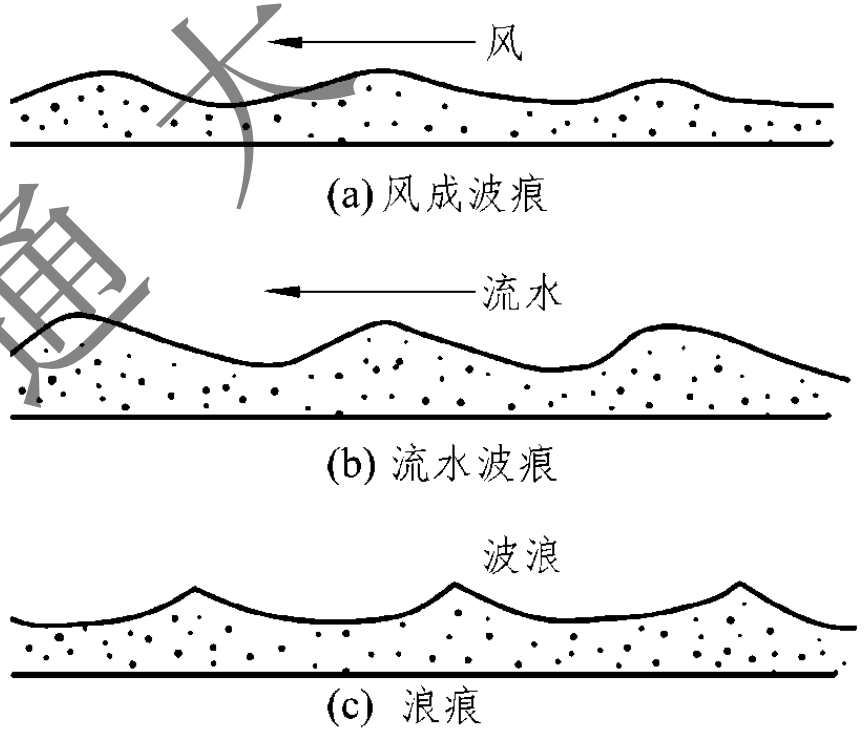


图1—8 层面波痕

西南交通大学

三、沉积岩的构造

泥裂mud crack：层面上多边形，剖面上楔形。

- **成因：滨海、滨湖沉积物暴露出水面，失水→变干→收缩而成；填充物与上复岩层相当。**
- **用途：**

  (1)确定地层的顶底、

  (2)指示古气候（干燥）、

  (3)确定沉积相（陆相、海岸相）；

西南交通大学

三、沉积岩的构造

- （2）结核：沉积岩中常含有与该沉积岩成分不同的圆球状或不规则形状的无机物包裹体，称结核。
- 常见的结核有碳酸盐、硅质、磷酸盐质、锰质及石膏质结核。

3．生物构造及化石

- （1）生物构造
- 如珊瑚礁、虫迹等。
- （2）化石：化石是埋藏在沉积物中的古代生物遗体或遗迹，随沉积物成岩也石化成岩石一部分，但其形态却保留下来。
- 化石是沉积岩显著的构造特征，是研究地质发展历史和划分地质年代的重要依据。

（三）沉积岩的矿物成分

- 在沉积岩形成过程中产生的新矿物有：方解石、白云石、黄铁矿、海绿石、黏土矿物、磷灰石、石膏、重晶石、蛋白石和燧石等，这些新矿物被称为沉积矿物，是沉积岩中最常见的矿物成分。

西南交通大学

三、沉积岩的构造

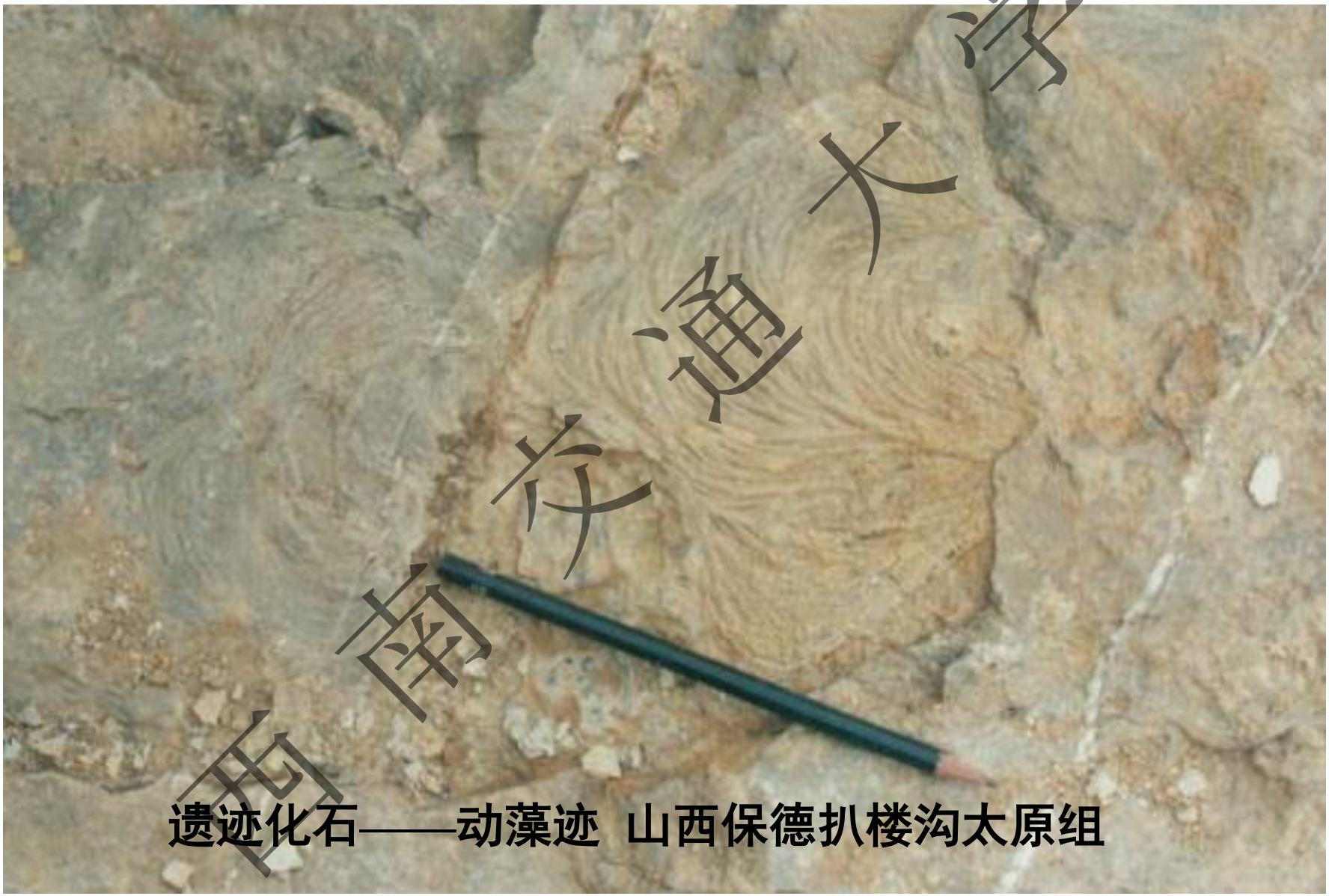


虫迹



西南交通大学

三、沉积岩的构造



遗迹化石——动藻迹 山西保德扒楼沟太原组

西南交通大学

四、沉积岩的分类

表1—5 沉积岩分类

分类	岩石名称	结构		构造	矿物成分	
碎屑岩	角砾岩	砾状结构（>2 mm）	角砾状结构（>2 mm）	层理或块状	砾石成分为原岩碎屑成分	胶结物成分可为：硅质、钙质、铁质、泥质、碳质等
	砾岩		砾状结构（>2 mm）			
	粗砂岩	砂状结构（2～0.005 mm）	粗砂状结构（2～0.5 mm）		砂粒成分： ①石英砂岩：石英占95%以上 ②长石砂岩：长石占25%以上 ③杂砂岩：含石英、长石及多量暗色矿物	
	中砂岩		中砂状结构（0.5～0.25 mm）			
	细砂岩		细砂状结构（0.25～0.075 mm）			
	粉砂岩		粉砂状结构（0.075～0.005 mm）			
黏土岩	页岩	泥状结构（<0.005 mm）		页理块状	颗粒成分为黏土矿物，并含其他硅质、钙质、铁质、碳质等成分	
	泥岩					
化学岩及生物化学岩	石灰岩	化学结构及生物化学结构		层理或块状或生物状	方解石为主	
	白云岩				白云石为主	
	泥灰岩				方解石、黏土矿物	
	硅质岩				燧石、蛋白石	
	石膏岩				石膏	
	岩盐				NaCl、KCl等	
	有机岩				煤、油页岩等含碳、碳氢化合物的成分	

西南交通大学

五、常见沉积岩

（二）主要沉积岩

1. 碎屑岩类

（1）砾岩、角砾岩

粒径大于2mm的碎屑占50%；若砾石磨圆度好，叫砾岩；若砾石多呈棱角状，为角砾岩。

（2）砂岩

主要以砂质颗粒粒径大小分类，（粉砂0.005-0.075mm；细砂0.075-0.25mm；中砂0.25-0.5mm；粗砂：0.5-2mm），分为粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩。

2. 黏土岩类

泥状结构，有小于0.005mm的黏土颗粒组成。主要有具有页理的页岩；块状的黏土岩，称为泥岩。

3. 化学岩及生物化学岩

（1）石灰岩

方解石矿物>90%,通常特殊石灰岩具有鲕状、竹叶状、团块状等。

（2）白云岩

主要矿物为白云石，含少量方解石。遇稀盐酸气泡不明显，但遇镁试剂由紫变蓝，通常露头表面具有刀砍状溶蚀沟纹。

（3）泥灰岩

石灰岩中的黏土矿物达25%-50%时，称为泥灰岩，加酸后通常具有泥质条带和泥膜。

（4）硅质岩

主要以二氧化硅为主要成分的沉积岩。

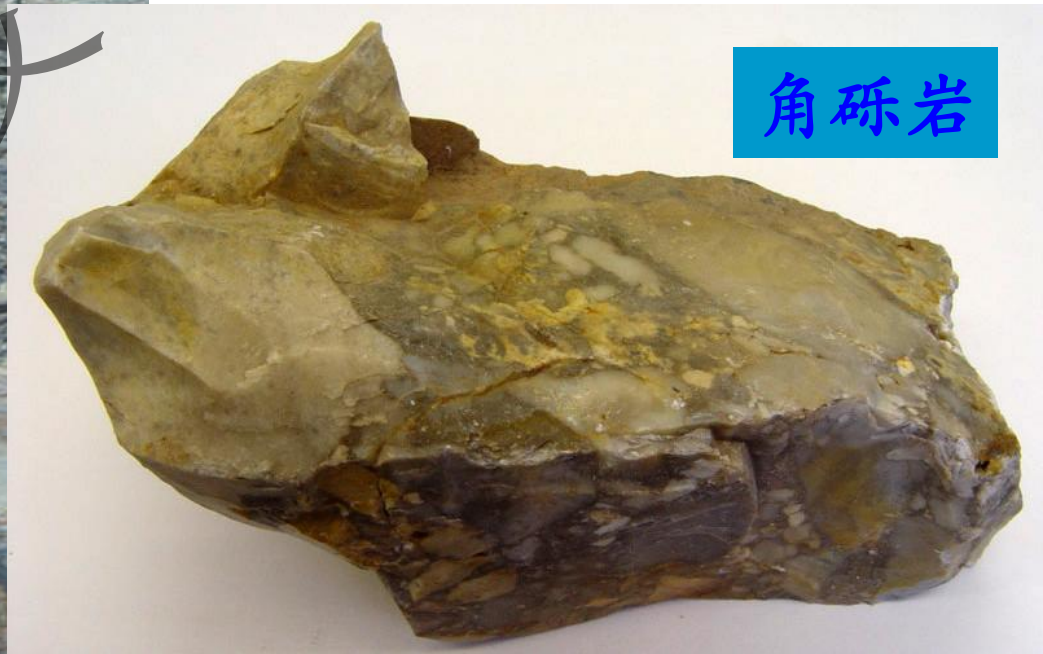
西南交通大学

五、常见沉积岩

砾岩



胶结物的类型对岩石的物理、力学性质影响很大



角砾岩

西南交通大学









- 胶结物不同，砂岩抗风化能力及色泽均不同。
- 砂岩的强度相当高，但遇水浸泡后强度则会大大降低，尤其是粘土胶结的砂岩常呈灰黄色、灰褐色，吸水性大，易软化，强度低，稳定性差。钙质胶结的砂岩易被酸性水溶蚀。硅质砂岩为白色，质地坚硬。
- ✓ 从总体上看，沉积岩的强度一般均低于火成岩，特别是中间有页岩或粘土岩夹层时更为不利。

中南大学通用



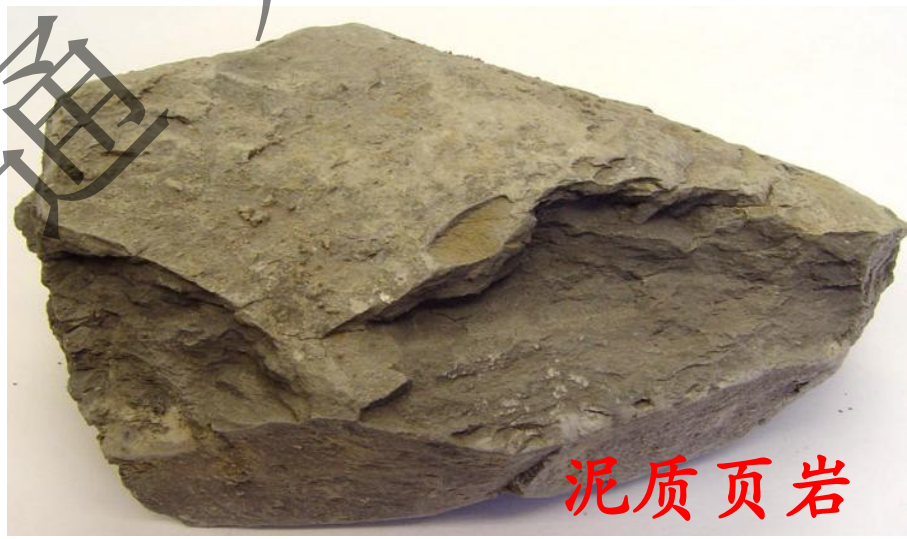
西南交通大学



页岩(shale)



碳质页岩



泥质页岩

粘土岩易风化、吸水及脱水后变形显著，给工程建筑造成事故。

西南交通大学


泥灰岩
西南交通大

五、常见沉积岩





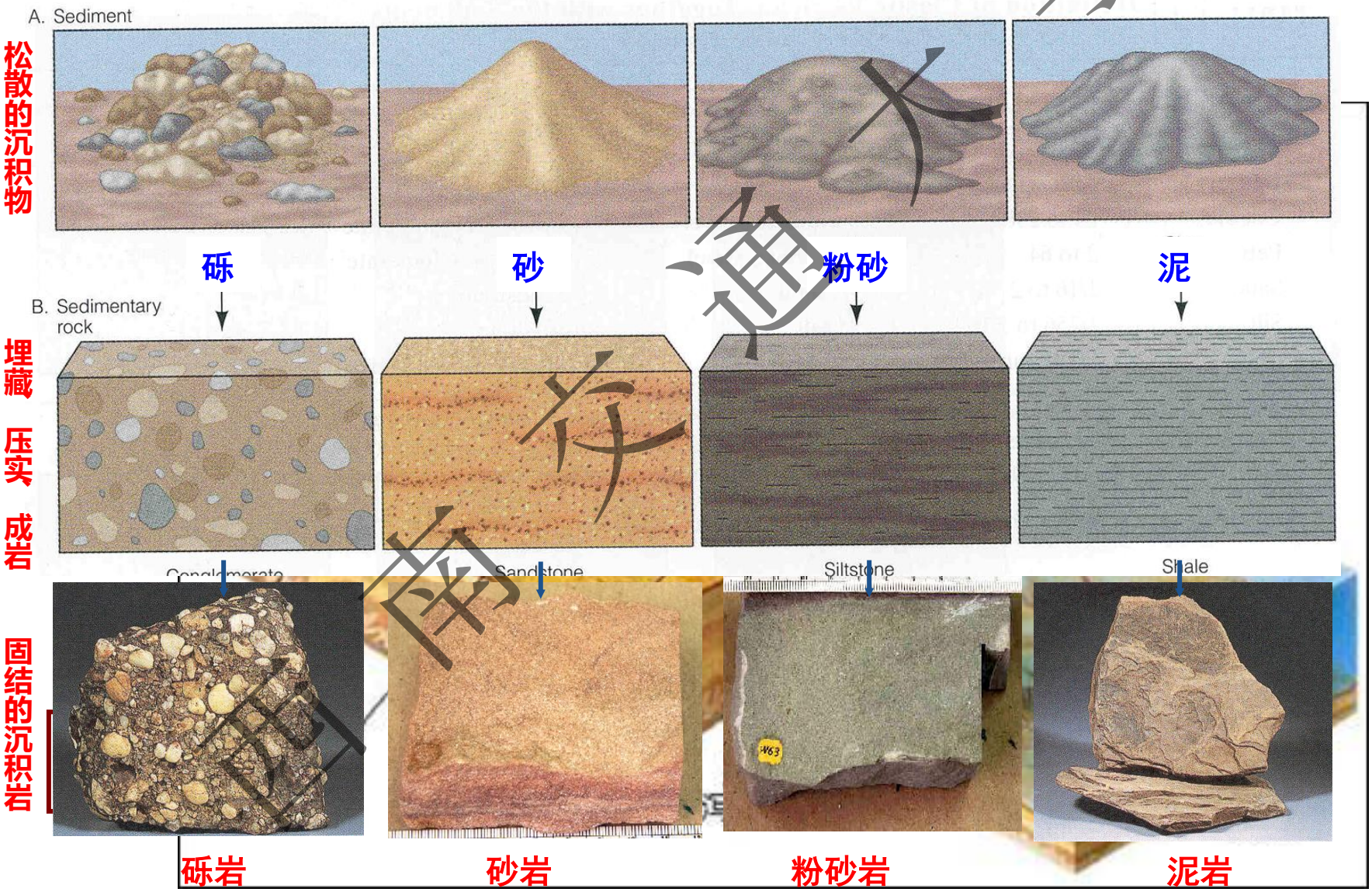
灰岩　　白云岩

在化学岩地区易形成岩溶，对工程不利。

西南交通大学

六、沉积岩总结

岩石2-沉积岩

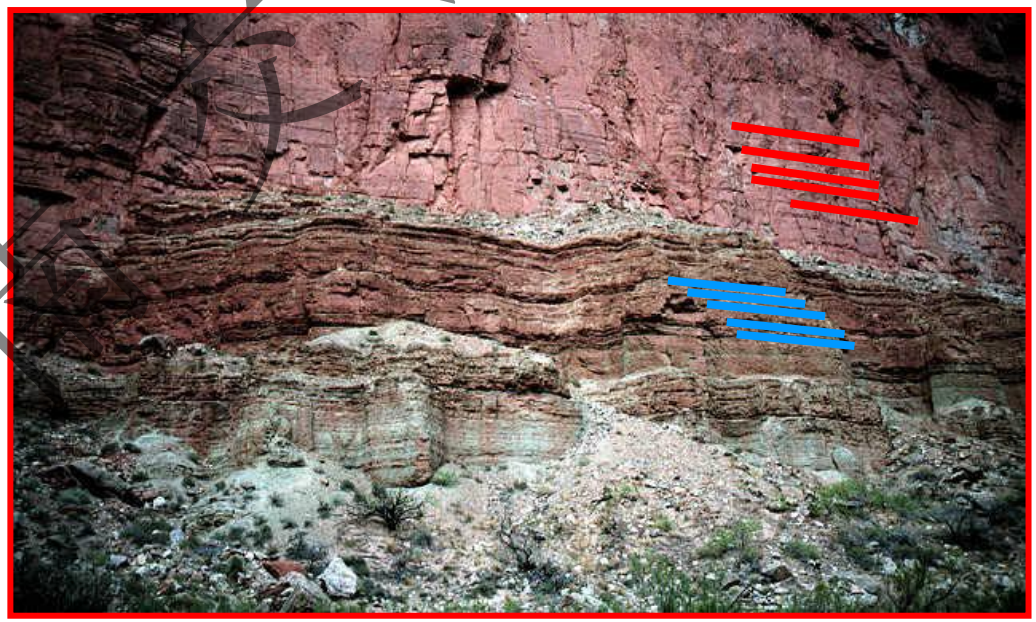


山东大学 山大南校

六、沉积岩总结

总结1：

- **定义** → 沉积岩是在地壳表层常温常压条件下，由先期岩石的风化产物、有机质和其他物质，经搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的岩石。
- **物质成分**
  - **矿物特征** → 特点是适应常T、常P的环境。
  - **常见矿物** → 石英、长石、白云母、方解石、粘土矿物、白云石、 石膏、硬石膏、赤铁矿、褐铁矿、玉髓、蛋白石、鲕绿泥石、绿泥石
  - **几乎无** → 榄石、辉石、角闪石（适应高温高压环境）
- **结构** （下图）
  - 岩石各组成部分在颜色、矿物成分、碎屑颗粒大小等方面的差异变化所形成的成层性
- **构造**
  - 层理构造
  - 层面构造
  - 化石



西安交通大学

- **总结2：**

结构

- 碎屑结构
  - 砾状结构（粘土结构）
    - 角砾状结构 $\phi > 2mm$，棱角状
    - 圆砾状结构 $\phi > 2mm$，圆状
  - 砂状结构
    - 粗砂状结构 $\phi = 2 - 0.5mm$（肉眼可辨）
    - 中砂状结构 $\phi = 0.5 - 0.25mm$
    - 细砂状结构 $\phi = 0.25 - 0.075mm$
  - 粉砂状结构 $\phi = 0.075 - 0.005mm$（放大镜）
- 泥状结构：$\phi < 0.005mm$（显微镜或电子显微镜）
- 化学结构：
  - 结晶粒状结构
    - 显晶化学结构 $\phi > 0.005mm$
    - 隐晶化学结构 $\phi < 0.005mm$
  - 同生砾状结构
    - 竹叶状结构
    - 鲕状结构
  - 生物化学结构（指含生物化石）

西南交通大学

《土木工程地质》

第一章 矿物和岩石（变质岩）

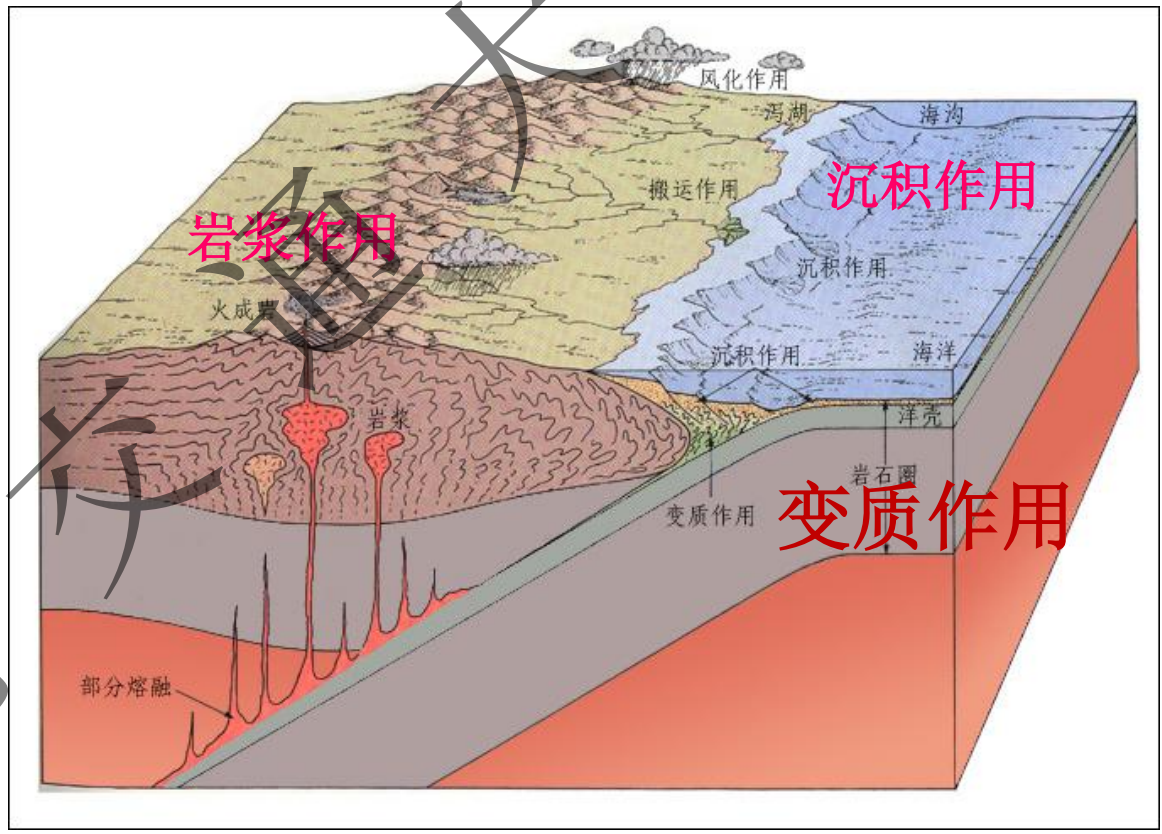
西南交通大学 凌斯祥

西南交通大学

一、变质岩的形成过程

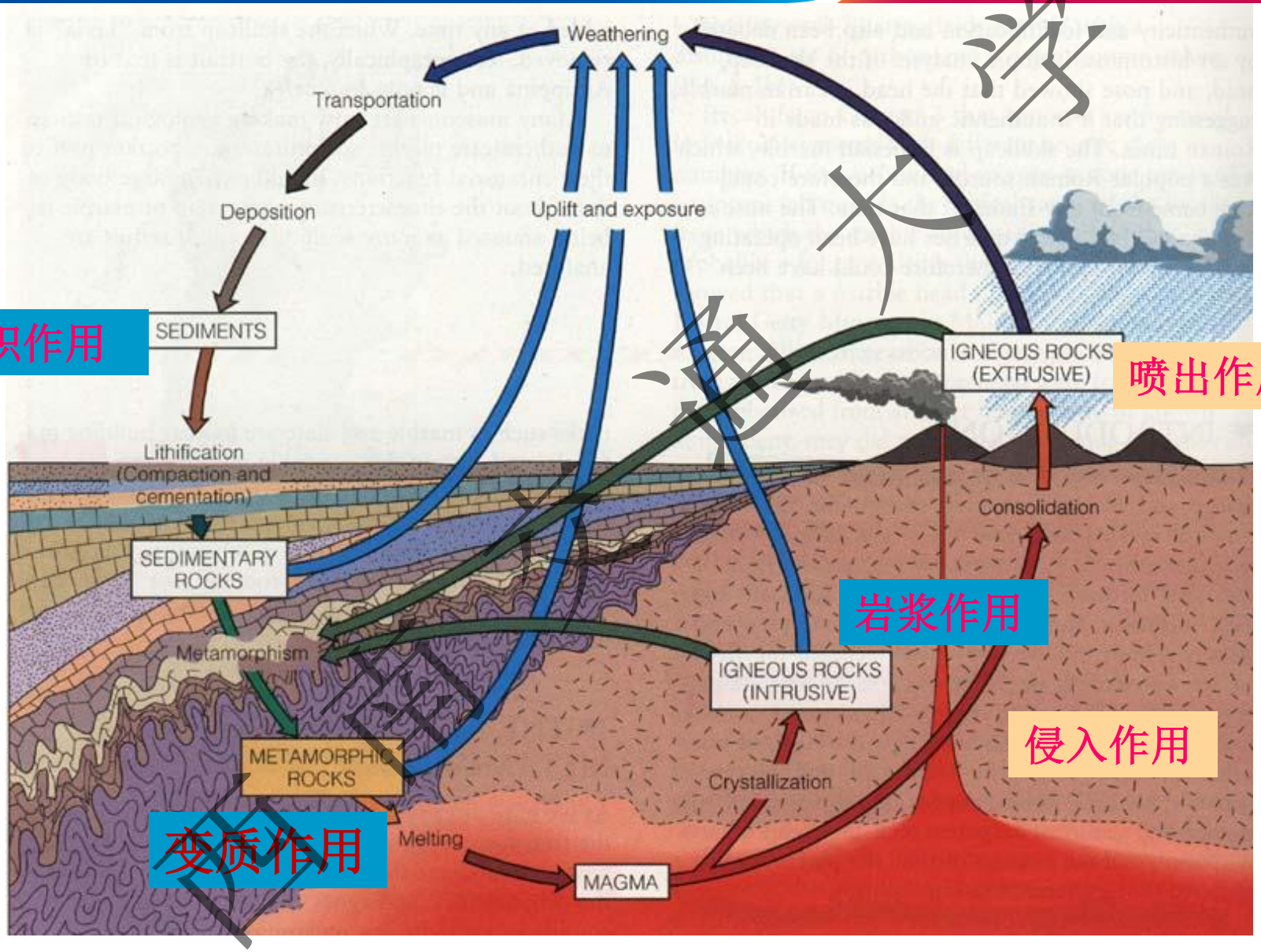
1. 变质岩及其产状

- 岩浆岩和沉积岩都有它自己的结构、构造和矿物成分。
- 在漫长的地质历史过程中，这些先期生成的岩石（原岩）在地壳中复杂的高温高压和化学液体等变质因素作用下，会改变原有的结构、构造或矿物成分特征，转变为新的岩石。
- 引起原岩性质发生改变的因素称变质因素，在变质因素作用下使原岩性质改变的过程称变质作用，新生成的岩石称为变质岩。



西南交通大学

一、变质岩的形成过程



沉积作用

喷出作用

岩浆作用

侵入作用

变质作用

山东大学

一、变质岩的形成过程

2. 变质因素

- 引起变质作用的主要因素有以下三方面：

（1）. 温 度

- 高温使原岩中元素的化学活泼性增大，使原岩中矿物重新结晶，隐晶变显晶、细晶变粗晶，从而改变原结构，并产生新的变质矿物。如石灰岩发生重结晶作用后晶粒增大，成为大理岩

温度来源
- 地 热
- 岩 浆 热
- 岩石的断裂挤压

  - 温度：影响变质作用的最基本因素

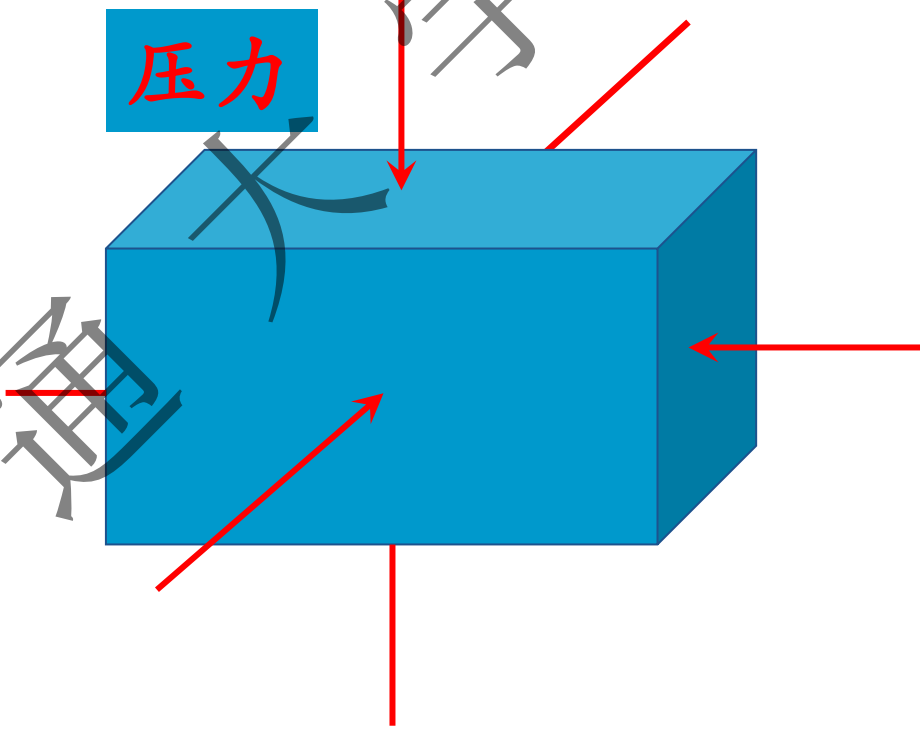
    150°-200°到700°-850°。
  - 温度升高，岩石中的原子、离子、分子的活动性增强，引起了各种反应。

西南交通大学

一、变质岩的形成过程

（2）. 压 力

- 作用在岩石上的压力分为：
- **（1）静压力**：类似于静水压力，主要是由上覆岩石和水体重量产生的，随深度而增大。静压力使岩石体积受到压缩而变小、相对密度变大，内部结构改变从而形成新矿物。
- **（2）动压力**：也称定向压力，构造运动或岩浆活动产生的横向挤压力。
- 由动压力引起的岩石中矿物沿与压力垂直方向平行排列的构造称片理构造，是变质岩最重要的构造特征。

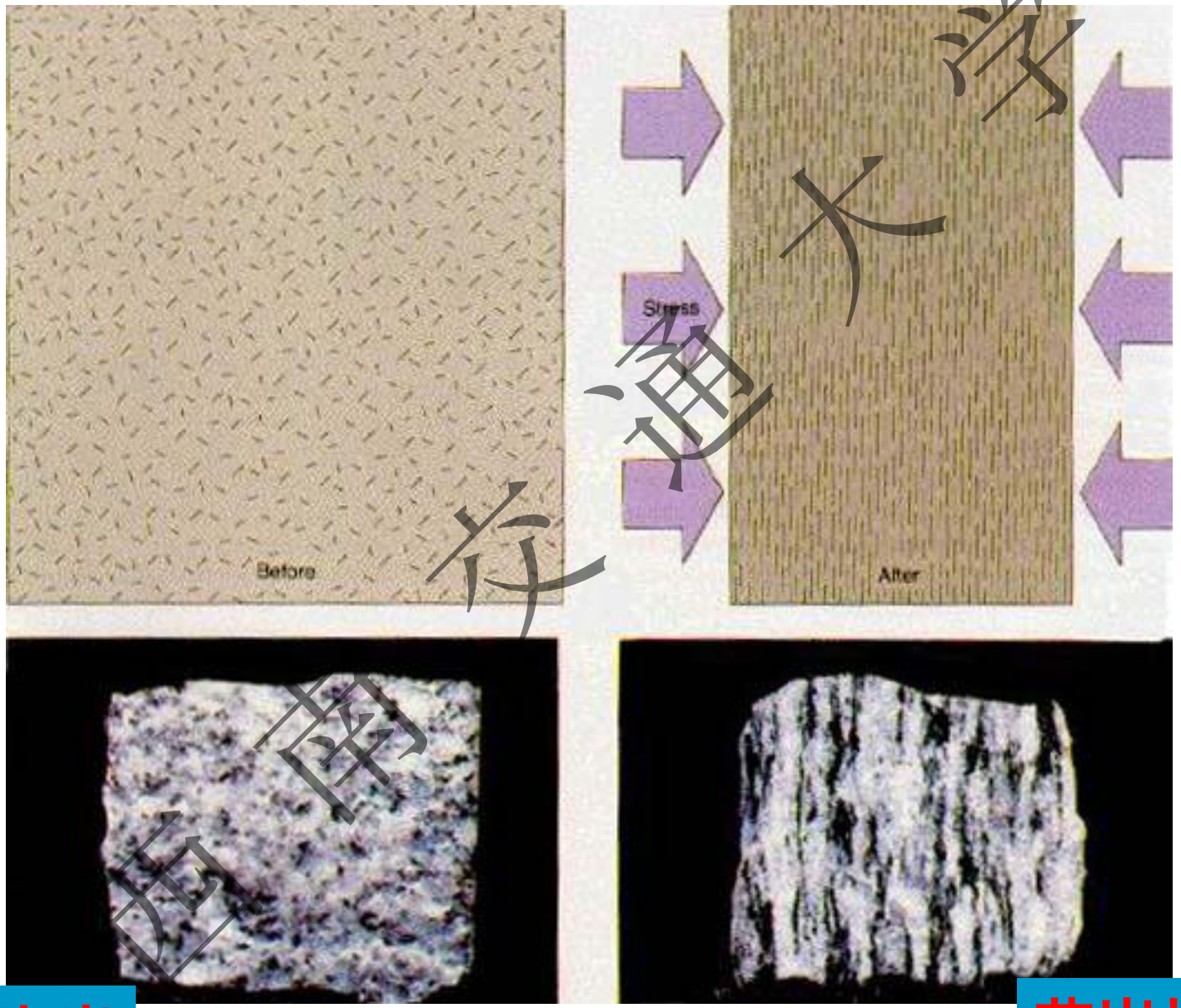


高压作用：

- 空隙减小，变得致密；
- 塑性增强，比重变大，形成石榴子石等比重大的变质矿物；
- 使岩石和矿物发生变形和破裂，形成各种破碎构造；
- 有利于片状、柱状矿物定向生长；
- 促进新的矿物组合和发生重结晶作用，而形成变质岩特有的片理构造。

西南交通大学

一、变质岩的形成过程



花岗岩

花岗片麻岩

西南交通大学

一、变质岩的形成过程

如橄榄石和钙长石在一定的压力下就会形成石榴子石。

$$Mg_2[SiO_4] + Ca[Al_2Si_2O_8] \rightarrow CaMgAl_2[SiO_4]$$

分子体积	42.6	101.0	119
相对密度	3.3	2.76	3.52

西南交通大学

一、变质岩的形成过程

石榴子石



一、变质岩的形成过程

（3）. 化学活泼性流体

- 化学活泼性流体包括水蒸气、氧气、CO_2、含B、S等元素的气体和液体。这些流体是岩浆分化后期产物，它们与周围原岩中的矿物接触发生化学交替或分解作用，形成新矿物，从而改变了原岩中的矿物成分。

来源

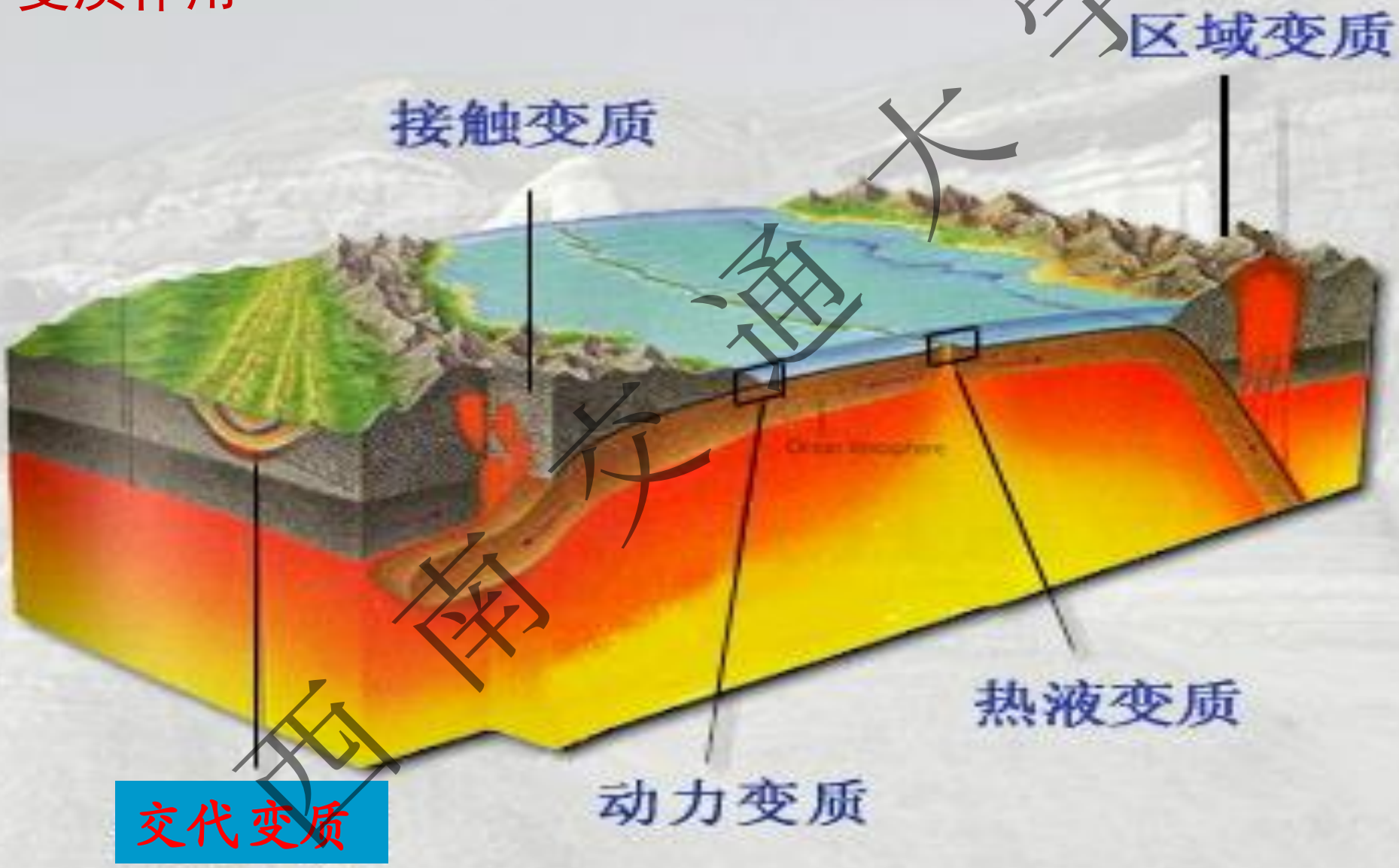
- 岩石粒间孔隙及裂隙中以水为主的液体；
- 结构水（含有矿物H_2O、CO_2）；
- 岩浆中分泌和逃逸出来的成分；
- 地壳深处的物质中分泌的热液。

- 在变质作用过程中，温度、压力、化学活动性流体(变质流体)等各种因素是相互配合，在不同的地质条件下，主导因素不同，显出有不同的变质特征 。

西南交通大学

一、变质岩的形成过程

变质作用

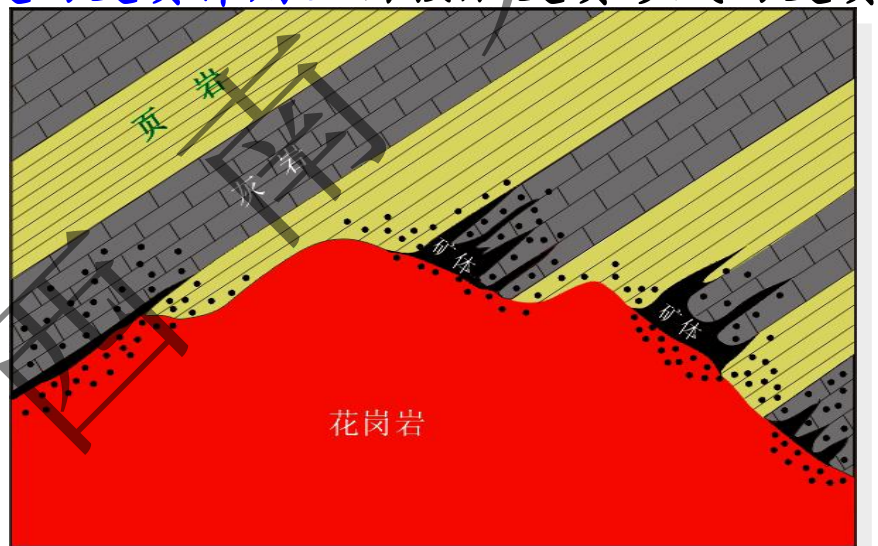


交代变质

西南交通大学

二、变质作用类型

- 根据起主要作用的变质因素不同，可将变质作用划分为下述五种类型：
- （1）动力变质作用：
- 地壳运动过程中原岩受高压影响而变质的作用，主要使原岩结构的压密、碎裂和定向排列。
- （2）接触变质作用：
- 岩浆侵入过程中原岩（围岩）受高温影响而变质的作用，又称热力变质作用。主要使原岩熔融并重结晶。当岩浆逸出的挥发组分，伴随有成分改变时，并改造围岩，从而形成变质岩，也称接触交代变质作用。
- 接触变质作用主要发生在侵入体与围岩的接触带上，它是一种伴随有化学成分改变的变质作用。由接触变质形成的变质岩最典型的就是矽卡岩。



接触变质作用

西南交通大学

二、变质作用类型

- （3）交代变质作用
- 原岩受化学活泼性流体因素影响，在固态条件下发生物质交换而变质的作用，又称汽化热液变质作用。主要使原岩化学、矿物成分发生改变。
- （4）区域变质作用
- ：在一个范围较大的区域内，例如数百或数千km^2范围内，由于强烈的地壳运动和岩浆活动，高温、高压和化学活泼性流体三因素综合作用，区域内岩石普遍变质，称区域变质作用。

●变质因素：主要以温度、定向压力、静压力为主，间有流体作用。

●变质方式：原岩发生重结晶、重组合和与气液的交代作用，从而使原岩的结构、构造和矿物成分及化学成分发生变化。

由于原岩在地壳中所处的深度和构造部位不同，所受的温度、压力的影响不一致。所以，区域变质作用便出现了三类变质环境。

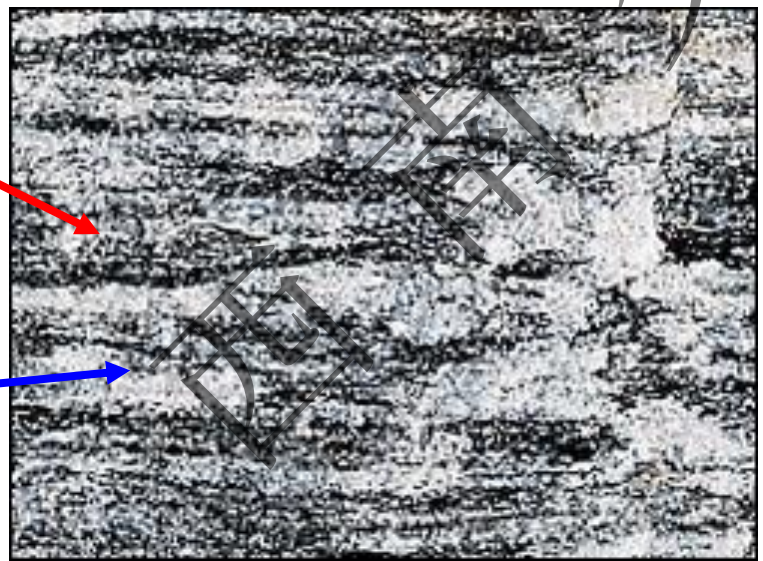
西南交通大学

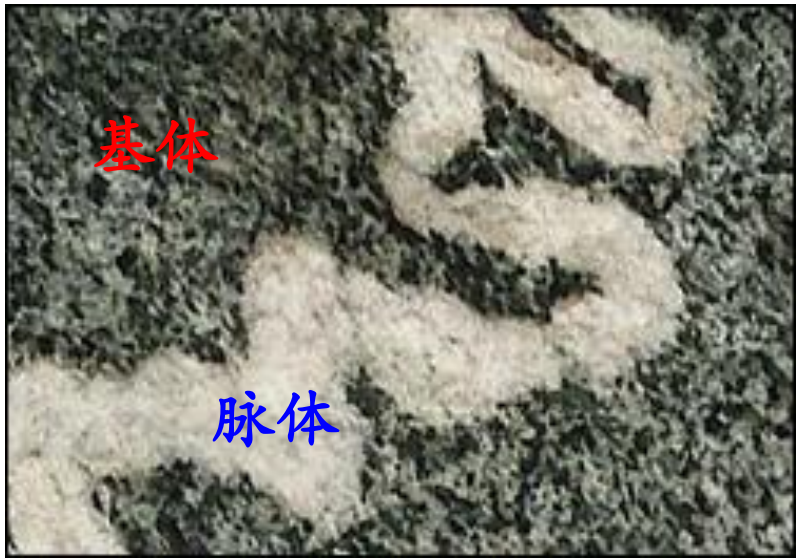
二、变质作用类型

- （5）混合岩化作用：
- 在区域变质基础上，地壳深部热液和局部重熔岩浆的渗透、交代、贯入变质岩中，形成混合岩，这种作用称混合岩化作用。混合岩化作用既是区域变质作用进一步深化的结果，也是变质作用向岩浆作用的过渡。
- 混合岩是在区域变质作用基础上发展起来的，但是它与区域变质岩的区别在：以普遍发育交代现象和矿物成分、结构构造的不均匀性。其基本物质由基体和脉体两部分组成。

基体　指的是混合岩形成过程中残留的变质岩，主要是斜长角闪岩、片麻岩、片岩、变粒岩等。颜色较深，具变晶结构和块状构造。

脉体　指的是混合岩形成过程中处于活动状态的新生成的流体相结晶部分，通常是花岗质、长英质、伟晶质和石英脉等。和基体相比，其颜色较浅。





东华理工大学

三、变质岩结构

1. 矿物成分

- 原岩在变质过程中，既能保留部分原有矿物，也能生成一些变质岩特有的新矿物。
- 原来岩石的矿物，如岩浆岩中的石英、长石、角闪石、黑云母等和沉积岩中的方解石、白云石、黏土矿物等；
- 变质矿物，如绢云母、红柱石、硅灰石、石榴子石、滑石、十字石、阳起石、蛇纹石、石墨等，它们都是变质岩区别于岩浆岩和沉积岩的又一重要特征。

2. 变质岩的结构

- （1）变余结构；（2）变晶结构；
- （3）交代结构；（4）压碎结构

西南交通大学

三、变质岩结构

2. 变质岩的结构

（1）变余结构

- **在变质过程中，如果变质作用进行得不彻底，在形成的变质岩中还残留变质前原来岩石的结构特征。变余结构的命名只要在原岩结构名称上加上“变余”二字便可。**

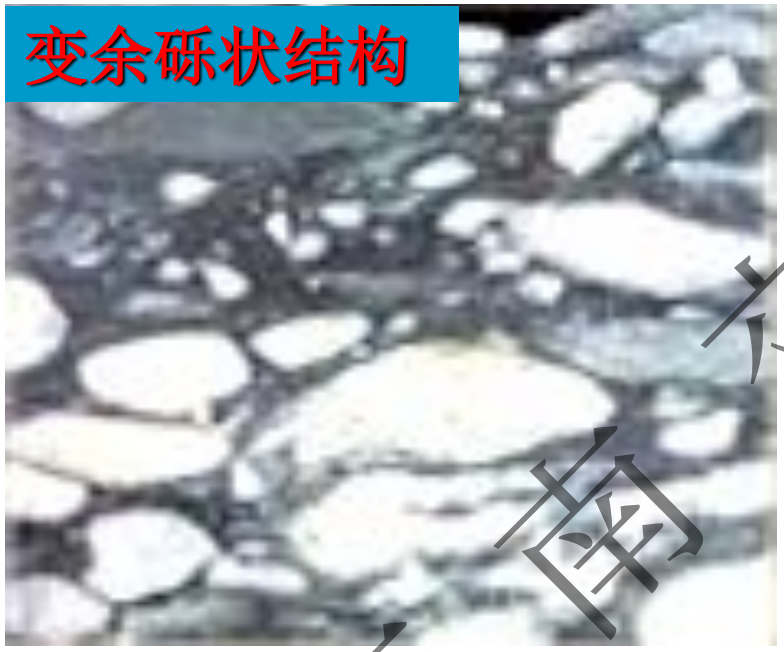


变质辉绿岩→变余辉绿结构

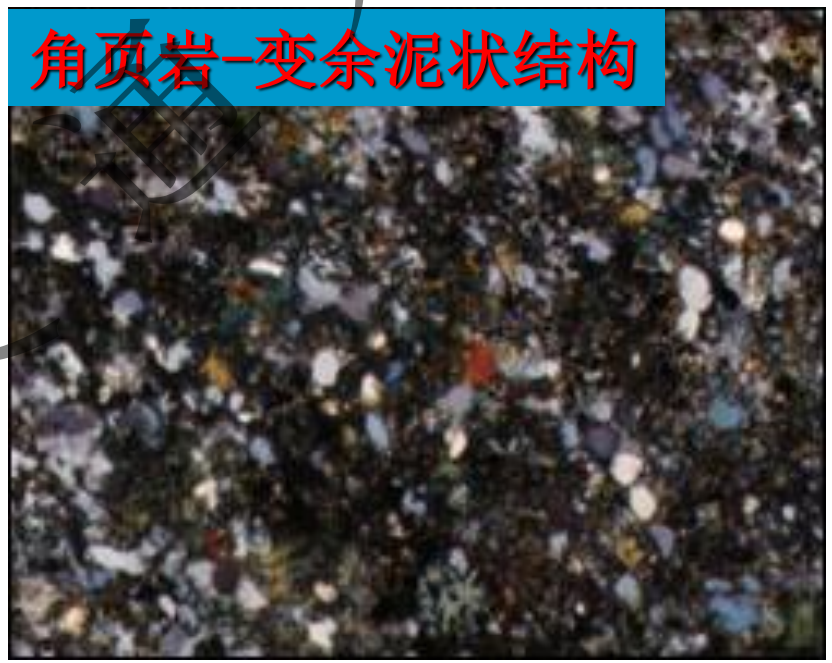
西南交通大学

- 原岩为沉积岩的变余结构：原岩为砂砾岩等正常沉积碎屑岩，变质后岩石中常部分保留砾石或砂砾的外形，称为变余砾状结构及变余砂状结构、变余泥状结构等。

变余砾状结构



角页岩-变余泥状结构



- *原岩为变质岩的变余结构*：原岩具有变质结构，经过再次变质形成新的矿物，但仍保留原来的变质结构，如变余碎裂结构，变余变晶结构等。

西南交通大学

三、变质岩结构

（2）变晶结构

- 变晶结构是岩石在变质作用过程中发生重结晶和变质结晶作用所形成的结构。
- 在变质岩变质过程中，都有深浅不同的变质，是岩石在固体状态下经重结晶作用形成，几乎全部重结晶是结晶结构。为了与岩浆岩结构区别，在变质岩岩结构名词前加“变晶”二字。变质岩中矿物重结晶较好时，基本为显晶质。同样具有，等粒变晶结构、斑状变晶结构。
- 变晶结构的特点：

（1）矿物的自形程度不高，多为它形或半自形，这与矿物颗粒的变晶生长同时进行有关。

（2）结晶力强的矿物较自形，结晶力弱的矿物呈它形，不能反映结晶先后顺序。

（3）当变质岩具有斑状变晶结构时，变斑晶一般较自形。变斑晶与变晶基质几乎同时形成。变晶结构中的变晶是由重结晶作用形成的晶粒，可根据变晶的大小、形状和相互关系等特点可进一步划分：

西南交通大学

三、变质岩结构

- 变晶结构的种类
  - 1）按变晶的大小分
    - 等粒变晶结构
      - 粗粒变晶　主要矿物粒径 >3mm
      - 中粒变晶　1-3mm
      - 细粒变晶　0.1-1mm
      - 显微变晶　<0.1mm
    - 不等粒变晶结构
    - 斑状变晶结构



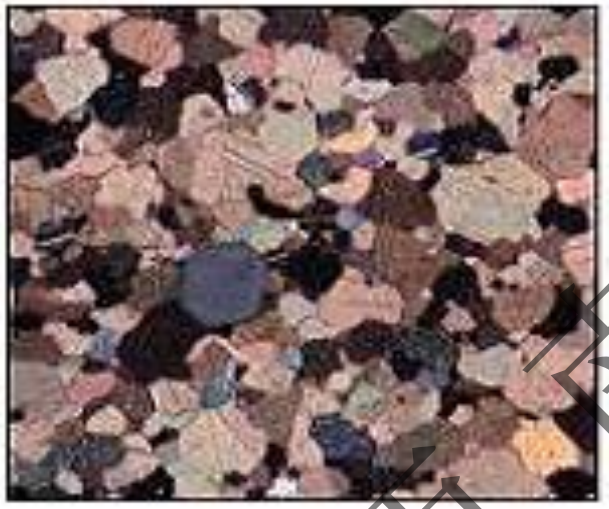
左—等粒变晶结构；中—不等粒变晶结构；右—斑状变晶结构

西南交通大学

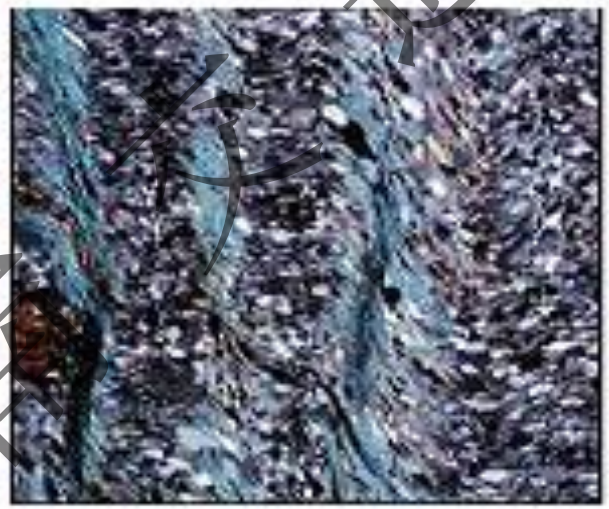
三、变质岩结构

2）按变晶的形态分为

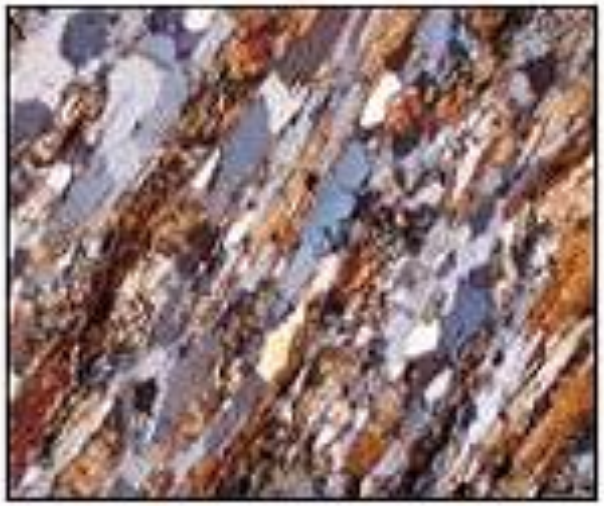
粒状变晶结构	石英
鳞片变晶结构	云母、绿泥石
纤维状变晶结构	阳起石、硅灰石



粒状变晶结构



鳞片变晶结构



纤维变晶结构

西南交通大学

三、变质岩结构

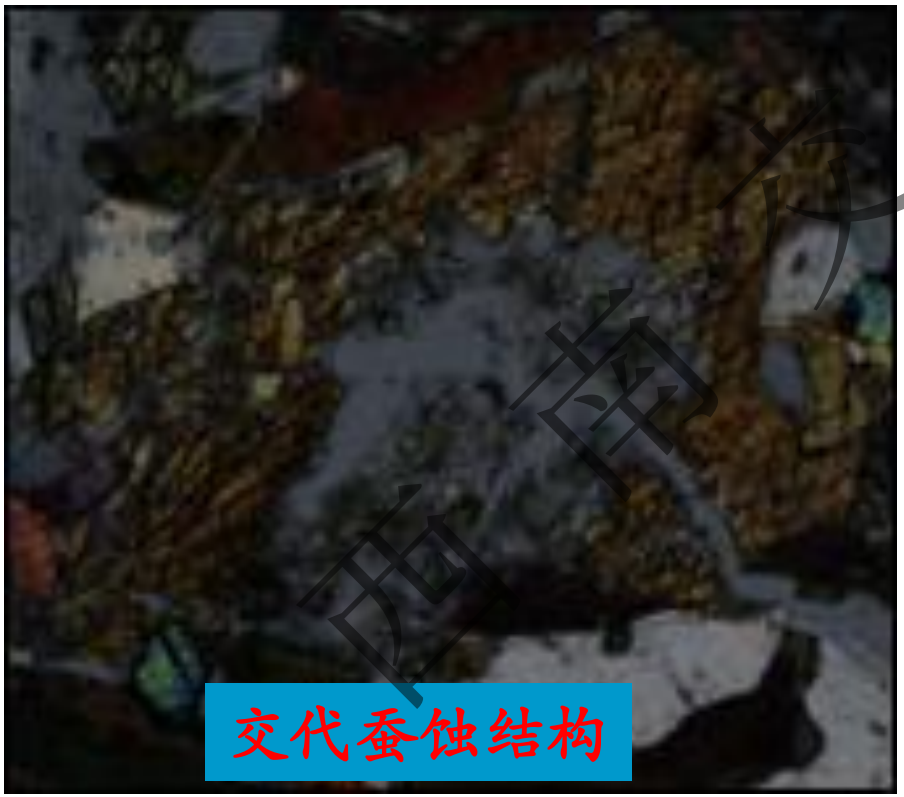
（3）交代结构

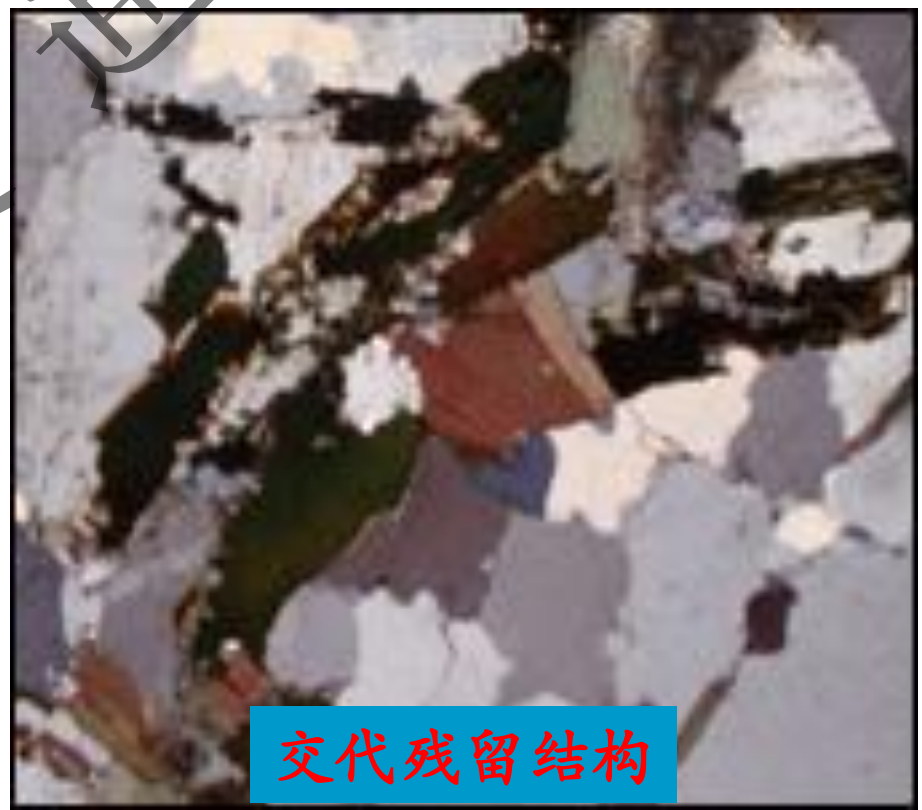
交代结构是交代作用形成的。发生交代变质作用时，原岩中的矿物被取代、消失，与此同时形成新生的矿物。

- 常见的交代结构类型如下：

1）*交代蚕蚀结构*：交代矿物以不规则的外形伸入被交代的矿物之中。

2）*交代残留结构*：交代作用进一步加强，交代矿物被分割成零星孤立的残留体包在新的矿物中。





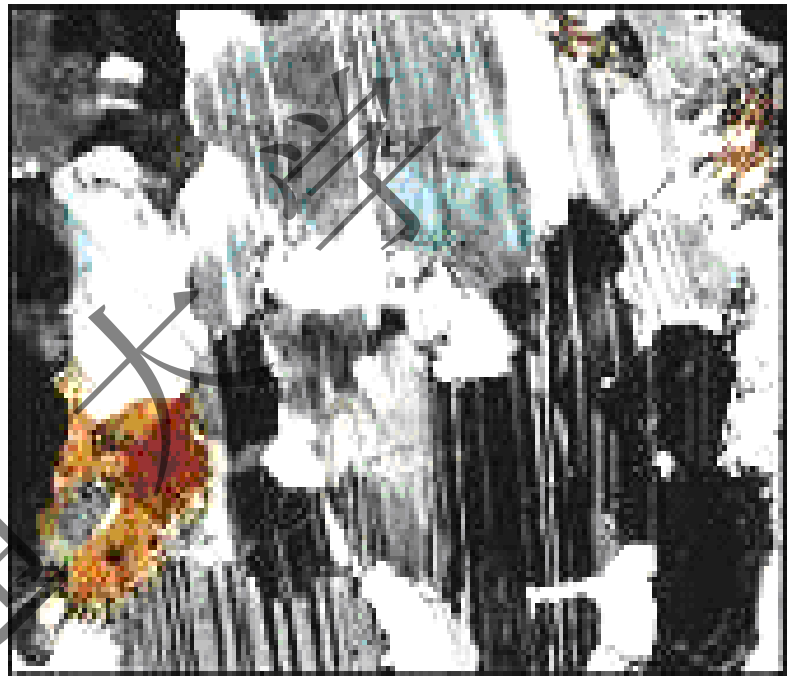
西南交通大学

三、变质岩结构

（4）压碎结构

- 构造力作用导致岩石破碎而新形成的矿物形态及排列方式。主要为碎裂岩、糜棱岩。

- 压碎结构分类：
  - 根据矿物的机械破碎程度及重结晶程度分为：
  - 1）碎裂结构
    - 脆性岩石受压力作用形成，岩石受定向压力作用，主要表现为矿物的压碎、裂开、移动、研磨形成的结构。
  - 2）糜棱结构
    - 岩石基本处在塑性状态下，以显微破裂颗粒化、蠕变，矿物均被压碎成细小的颗粒，并重结晶形成一种类似流动，具糜棱面理的定向结构。
    - 主要特点是：受到应变的碎斑位于细粒至隐晶质基质中，多具优选方位。





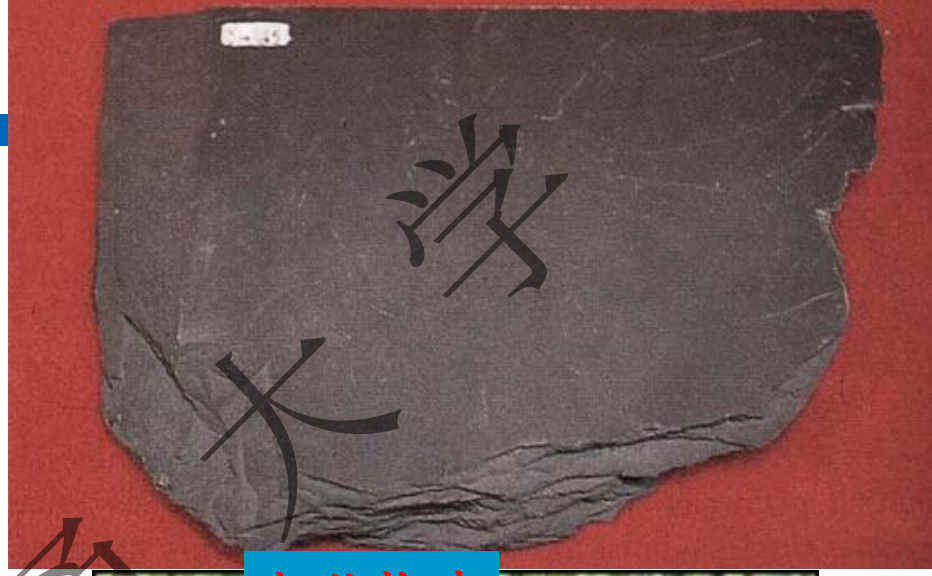
糜棱结构

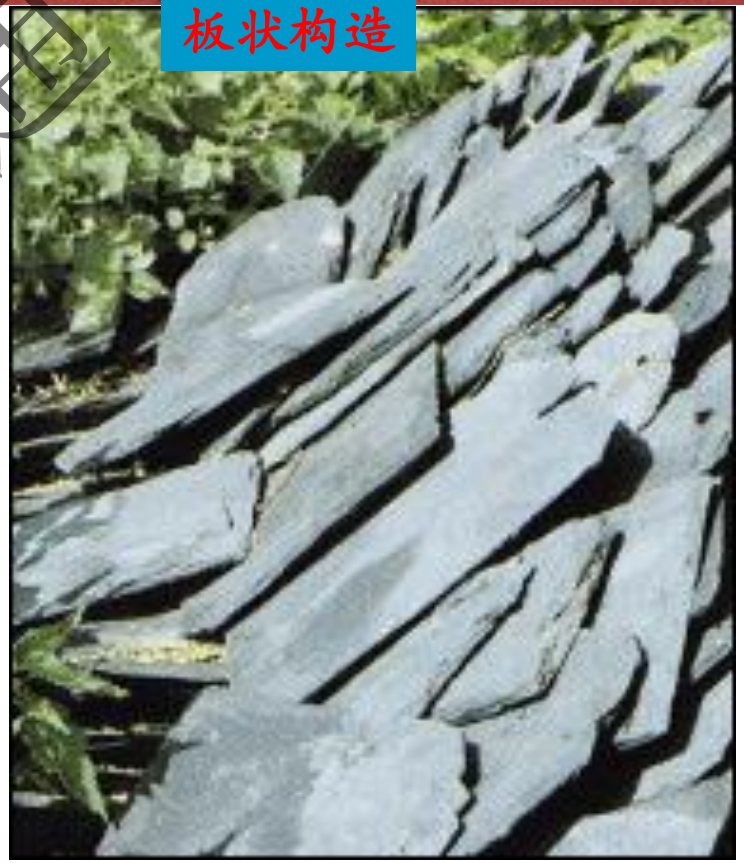
西南交通大学

四、变质岩的构造

1．片理构造

- 岩石中矿物呈定向平行排列的构造称片理构造。它是多数变质岩区别于岩浆岩和沉积岩的重要特征。根据所含矿物及变质程度不同又可分为四种主要构造形式：
- （1）板状构造
- 岩石在定向压力作用下产生一组密集平行的破裂面。可伴有轻微的重结晶，但肉眼不能分辨颗粒，因此破裂面光滑平整，易于裂成薄板。有时见少量绢云母、绿泥石等，新生矿物数量很少，一般为低级区域变质形成。此种岩石具变余泥状结构。





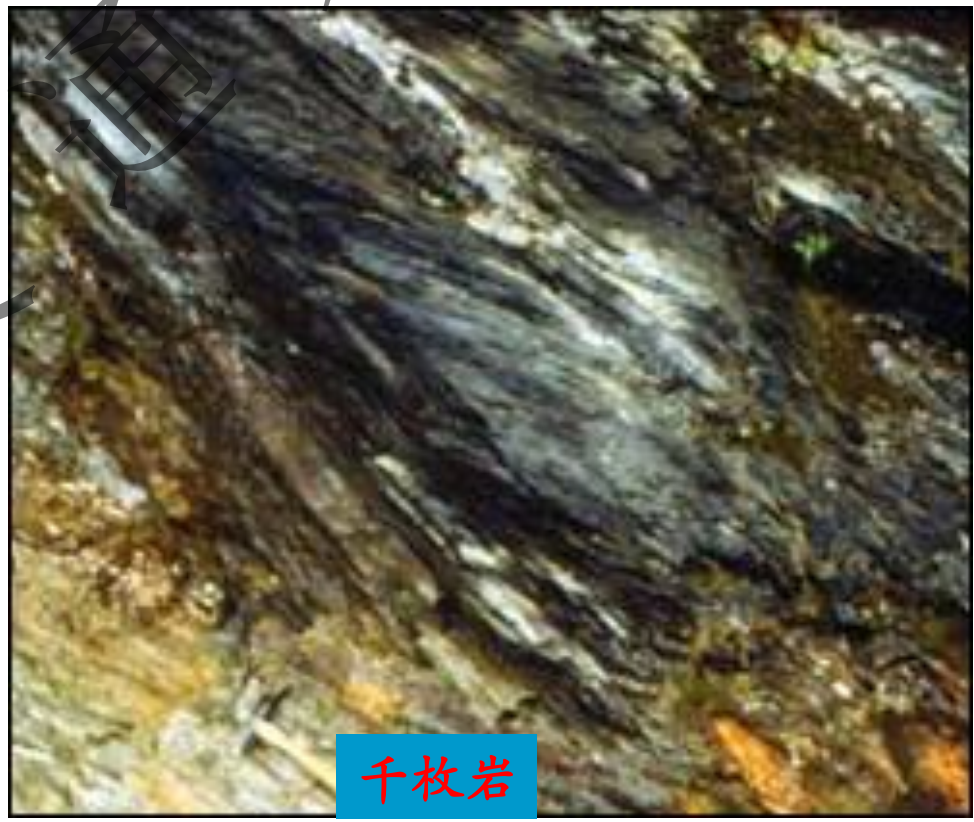
板状构造

西南交通大学

四、变质岩的构造

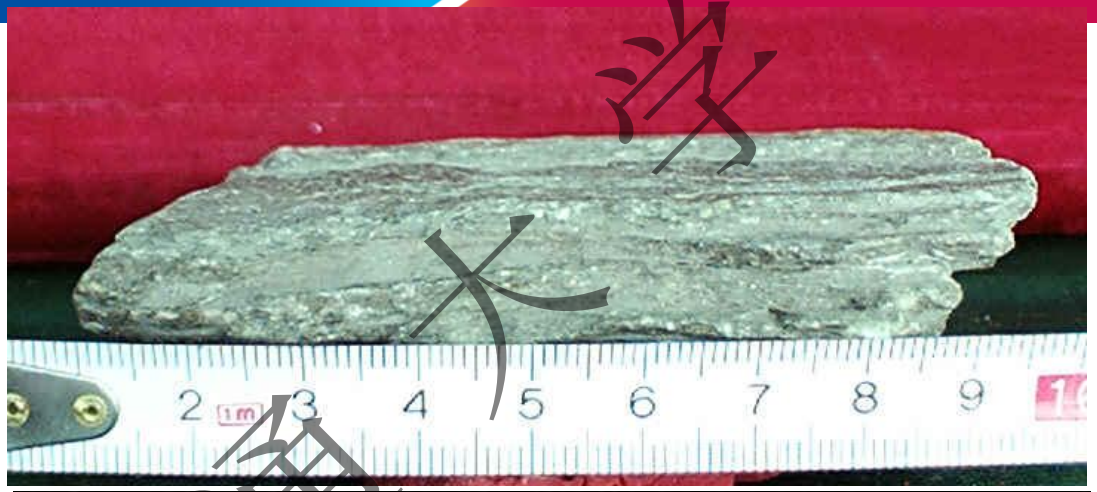
- （2）千枚状构造
- 岩石中细鳞片状矿物呈定向排列而成。由于变质重结晶程度较低，矿物颗粒肉眼不能分辨，仅在片理面上见有强烈的绢丝光泽和小皱纹，此系绢云母、绿泥石密集排列所致。这种微片理常常细而薄，镜下见新生变质矿物微粒呈密集的连续排列或呈现微皱纹。


千枚状构造


千枚岩

四、变质岩的构造

- （3）片状构造
- 岩石主要由细粒到粗粒片状、柱状矿物（云母、角闪石等）作定向排列而成。矿物均呈显晶质，肉眼能分辨出矿物的颗粒，具有沿片理面劈开成不平整薄板状的特征。片理面可以是较平直，也可以波状弯曲。





片岩-片状构造

西南交通大学

四、变质岩的构造

（4）片麻状构造

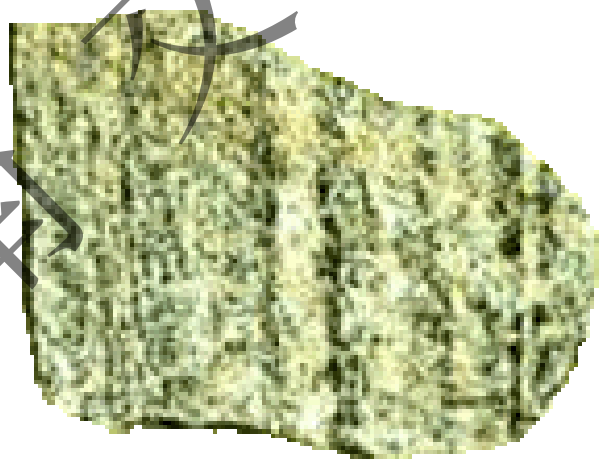
主要由长石、石英等粒状矿物组成，同时伴有部分成定向排列的片状或柱状矿物，两者相间定向排列并断续分布。一般它们的重结晶程度都比较高。矿物为显晶质。

◇若片、柱状暗色矿物（云母、角闪石等）和石英、长石分别集中构成连续的条带则称条带状构造。

◇若矿物颗粒较粗，其中长石特大，似眼球则称眼球状构造。



片麻状构造



条带状构造



眼球状构造

西南交通大学

四、变质岩的构造

（5）块状构造：指由一种或几种粒状矿物组成，矿物均匀分布，不具定向排列时，称块状构造。如大理岩、石英岩。



西南交通大学

五、变质岩的分类

（一）变质岩分类

岩石名称	主 要 矿 物	结　构	构　造	原　岩	变质程度
板　岩	石英、绢云母、绿泥石	变余泥状 显微鳞片变晶	板　状	粘土岩 粘土质粉砂岩 中酸性凝灰岩	浅 ↓ 深
千枚岩	绢云母、绿泥石、石英	显微鳞片变晶	千枚状		
片　岩	云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石、石英、长石等	鳞片变晶 纤状变晶 粒状变晶	片　状	粘土岩 火山岩凝灰岩	
片麻岩	长石、石英、黑云母、角闪石	粒状变晶	片麻状	粘土岩、钙质砂岩、岩浆岩	
变粒岩	长石、石英	粒状变晶	块　状	粉砂岩、砂岩、硅质岩	
斜长角闪岩	角闪石、斜长石	粒状变晶	块　状 片　理	基性岩、钙镁沉积岩	
麻粒岩	长石、辉石、石榴子石	中粗粒变晶	块　状 片麻状	基性岩、富铁镁钙的泥岩	
榴辉岩	石榴子石、绿辉石	不等粒变晶	块　状	基性—超基性岩	

西南交通大学

五、变质岩的分类

- 变质岩的分类见表1—7。

表1—7 变质岩分类

变质作用	岩石名称	结构	构造		主要矿物成分
区域变质	板　岩	变余	片理构造	板　状	黏土矿物、云母、绿泥石、石英、长石等
	千枚岩	变余		千枚状	绢云母、石英、长石、绿泥石、方解石等
	片　岩	变晶		片　状	云母、角闪石、绿泥石、石墨、滑石等
	片麻岩	变晶		片麻状	石英、长石、云母、角闪石、辉石等
混合岩化	混合花岗岩	交代		片麻状	石英、长石
接触变质或区域变质	大理岩	变晶	块状构造		方解石、白云石
	石英岩	变晶			石英
	矽卡岩	变晶			石榴子石、辉石、方解石
交代变质	云英岩	变晶			白云母、石英
	蛇纹岩	隐晶			蛇纹石
动力变质	断层角砾岩	压碎			岩石、矿物碎屑
	糜棱岩	糜棱			石英、长石、绿泥石、绢云母

西南交通大学

六、常见变质岩

片麻岩





片岩

板岩





大理岩

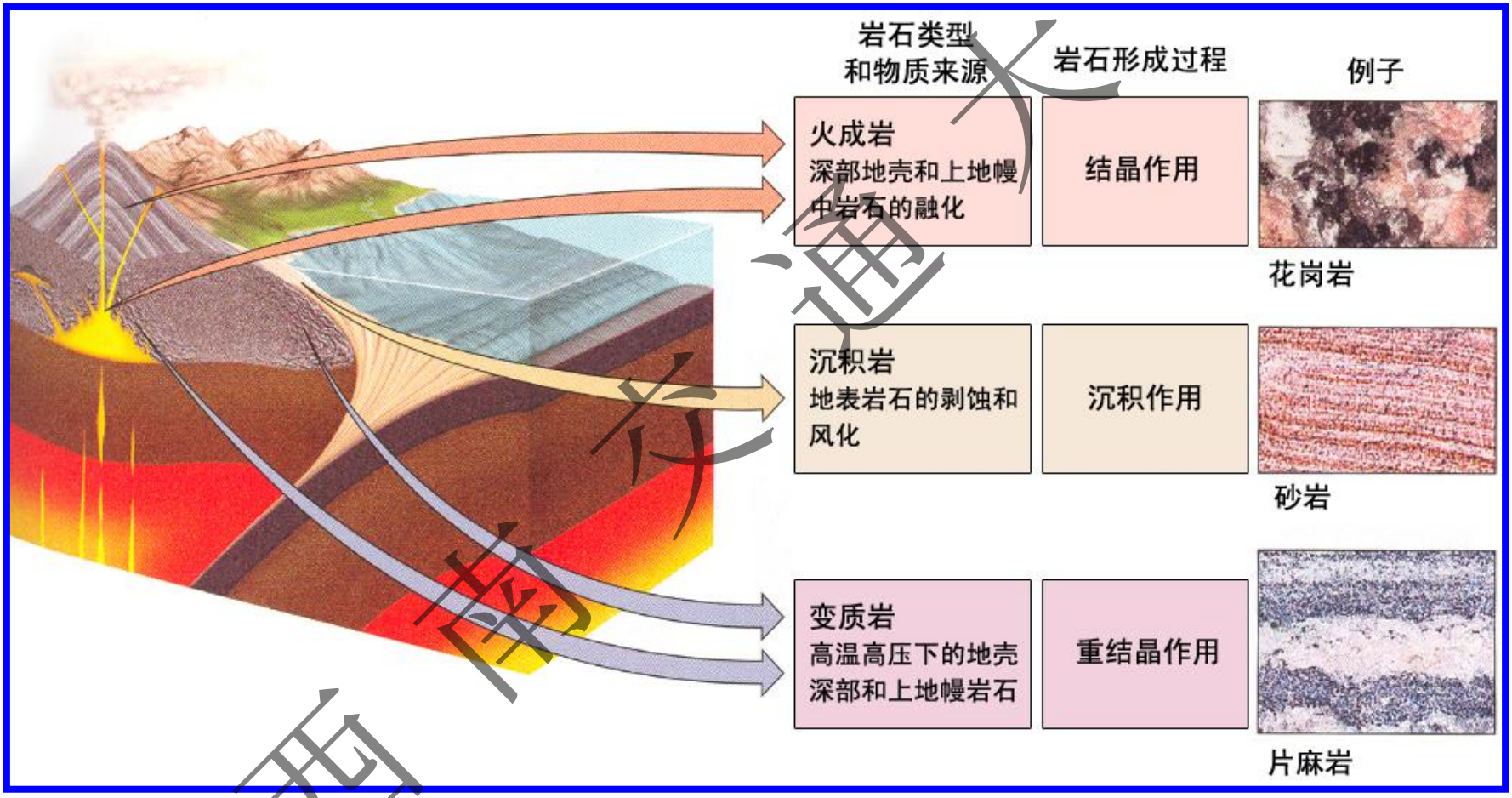
西南交通大学

总结、地质作用与三大岩类形成



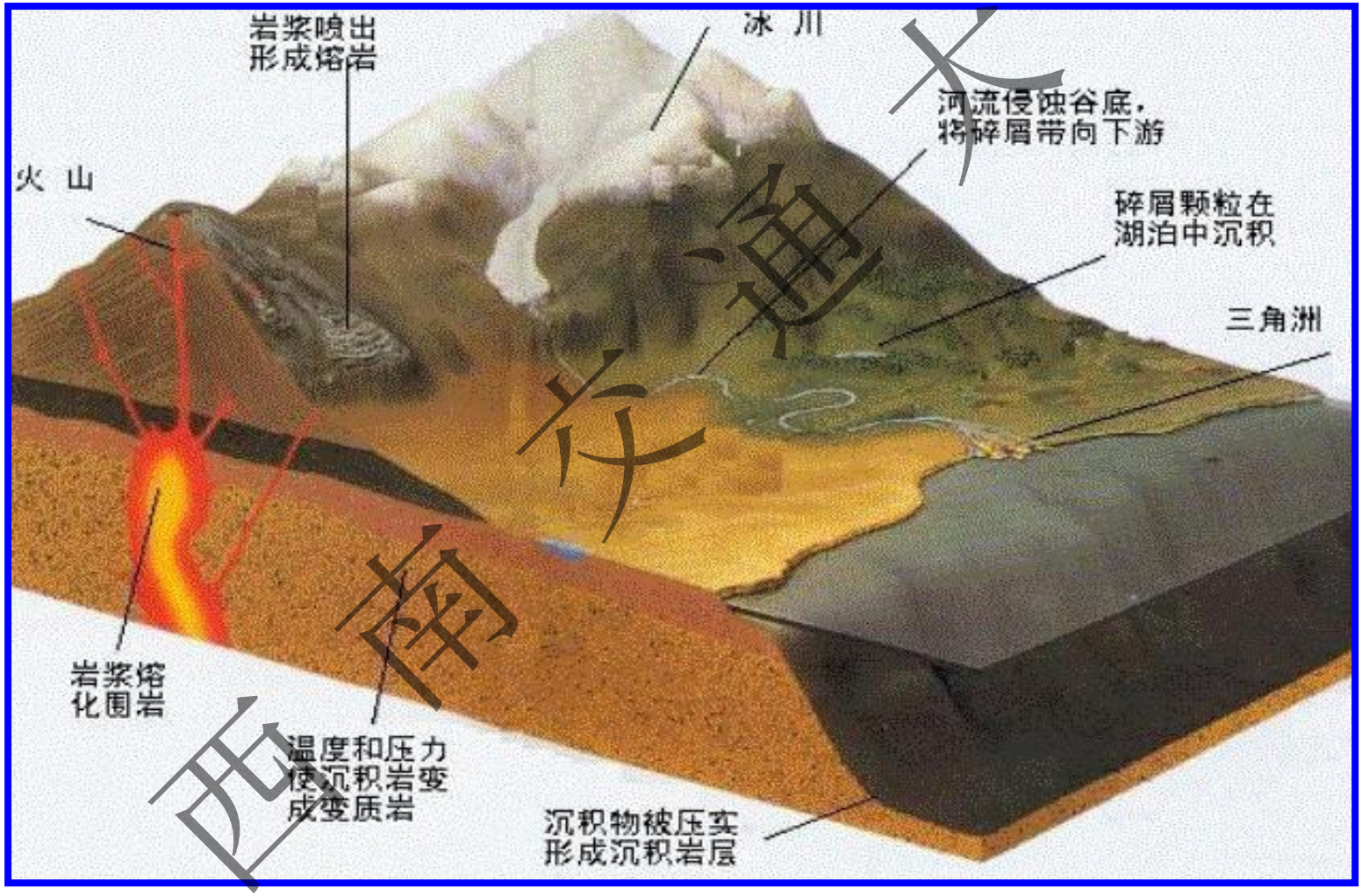
山东大学

地质作用与三大岩类形成



西南交通大学

地质作用与三大岩类形成



西南交通大学

三大类岩石的肉眼鉴别　岩浆岩

显晶质按矿物共生组合关系分类

- 花岗岩 → 石英、长石 { 正长石 / 斜长石 }
- 闪长岩 → 角闪石、斜长石
- 辉长岩 → 辉石、斜长石

隐晶质按颜色分类（有粗糙感）硬度大

- 流纹岩 → 流纹构造 → 紫红色
- 安山岩 → 暗红、暗绿
- 玄武岩 → 黑色

岩浆岩的鉴别方法 ： 颜色、结构与构造、矿物成分

西南交通大学

沉积岩

- 碎屑岩有胶结物
  - 砾岩
  - 砂岩
    - 粗砂
    - 中砂
    - 细砂
  - 粉砂岩
- 粘土岩颗粒细硬度小
  - 泥岩
  - 页岩（书页状层理）
- 化学岩有化学反应（有凝胶感）硬度中等
  - 石灰岩类
    - 结晶灰岩
    - 鲕状灰岩
    - 竹叶状灰岩
    - 泥灰岩

    （有胶结物）
  - 白云岩

沉积岩的鉴别方法：结构

西南交通大学

变质岩

- 片理构造
  - 板状 → 板岩
  - 千枚状 → 千枚岩
  - 片状
    - 云母片岩
    - 角闪石片岩
    - 滑石片岩
    - 绿泥石片岩
  - 片麻状
    - 花岗片麻岩
    - 闪长片麻岩
    - 辉长片麻岩
  - 混合岩
    - 眼球状混合岩
    - 条带状混合岩
    - 肠状混合岩

变质岩的鉴别方法：

构造、矿物成分

西南交通大学